

Module 4 — Marchés Financiers

Objectifs pédagogiques

Comprendre l'organisation et le fonctionnement des marchés financiers, savoir valoriser les principaux instruments (actions, obligations, dérivés), maîtriser les théories de la gestion de portefeuille et les modèles de pricing.

Chapitres

1. [Organisation et microstructure des marchés](#)
2. [Actions et obligations : valorisation](#)
3. [Produits dérivés : options, futures, swaps](#)
4. [Théorie moderne du portefeuille](#)
5. [Modèles de pricing : MEDAF, APT, Black-Scholes](#)

Durée estimée

20 heures (4h par chapitre)

Évaluation

- Exercices de valorisation d'obligations et d'actions
- Construction et optimisation d'un portefeuille
- Calcul de prix d'option par Black-Scholes

Chapitre 1 – Organisation et microstructure des marchés

Introduction

Les marchés financiers sont les lieux (physiques ou électroniques) où s'échangent des instruments financiers. Comprendre leur organisation est essentiel pour appréhender les mécanismes de formation des prix et les coûts de transaction.

1. Classification des marchés

1.1 Par type d'instrument

Marché	Instruments
Marché actions (equity)	Actions ordinaires, préférentielles, droits
Marché obligataire (fixed income)	Obligations d'État, corporate bonds, convertibles
Marché monétaire	Instruments court terme (< 1 an) : T-bills, billets de trésorerie, repo
Marché des changes (forex)	Paires de devises (EUR/USD, etc.)
Marché des dérivés	Options, futures, swaps, forwards

Marché	Instruments
Marché des matières premières (commodities)	Pétrole, métaux, agricole

1.2 Marché primaire vs. marché secondaire

Marché	Rôle	Exemple
Primaire	Émission de nouveaux titres	IPO, émission d'obligations, augmentation de capital
Secondaire	Échanges entre investisseurs	Bourse (Euronext Paris, NYSE)

1.3 Marché organisé vs. de gré à gré (OTC)

Type	Caractéristiques
Organisé (exchange)	Règles standardisées, chambre de compensation (CCP), transparence
OTC (Over-the-Counter)	Bilatéral, personnalisé, moins transparent, risque de contrepartie

2. Acteurs des marchés financiers

Acteur	Rôle
Émetteurs	États, entreprises : lèvent des fonds
Investisseurs institutionnels	

Acteur	Rôle
	Fonds de pension, assureurs, fonds souverains : gèrent des portefeuilles
Gestionnaires d'actifs	Asset managers (BlackRock, Amundi) : gèrent pour compte de tiers
Banques d'investissement	Intermédiation, conseil, tenue de marché
Teneurs de marché (Market Makers)	Assurent la liquidité en cotant en permanence bid/ask
Hedge funds	Stratégies spéculatives, arbitrage
Régulateurs	AMF (France), SEC (USA), ESMA (Europe)

3. Microstructure des marchés

3.1 Carnet d'ordres (order book)

Le carnet d'ordres centralise les ordres d'achat (bid) et de vente (ask) en attente.

CARNET D'ORDRES – Action XYZ

VENTE (ask)		ACHAT (bid)	
Qté	Prix	Prix	Qté
200	50,20 €	50,10 €	300

150	50,25 €	50,05 €	500
400	50,30 €	50,00 €	200

- **Bid** : meilleur prix acheteur (50,10 €)
- **Ask** : meilleur prix vendeur (50,20 €)
- **Spread bid-ask** : $50,20 - 50,10 = 0,10 \text{ € (10 cts)}$ → coût implicite de transaction

3.2 Types d'ordres

Ordre	Description
Ordre au marché	Exécution immédiate au meilleur prix disponible
Ordre à cours limité	Prix maximum (achat) ou minimum (vente) fixé par l'investisseur
Ordre stop (stop-loss)	Déclenchement automatique si le prix atteint un seuil
Ordre iceberg	Seule une fraction de la quantité est affichée au carnet

3.3 Liquidité et ses dimensions

La liquidité est la facilité à acheter ou vendre rapidement sans impact significatif sur le prix.

Dimension	Mesure
Immédiateté	Délai d'exécution
Largeur	Spread bid-ask
Profondeur	Volume disponible à différents niveaux de prix

Dimension	Mesure
Résilience	Vitesse de retour à l'équilibre après un choc

4. Mécanismes de cotation

4.1 Cotation en continu

Les ordres sont exécutés dès qu'un vendeur et un acheteur se trouvent à un prix compatible. C'est le système dominant (Euronext, NYSE).

4.2 Fixing (cotation au fixing)

Un seul prix d'équilibre est calculé à heure fixe pour maximiser les échanges. Utilisé pour les valeurs peu liquides.

4.3 Règles de priorité

1. Priorité **prix** : le meilleur prix passe en premier.
2. Priorité **temps** : à prix égal, l'ordre le plus ancien passe en premier.

5. Efficience des marchés (EMH)

Théorie de l'efficience (Fama, 1970)

Un marché est **efficace** si les prix reflètent instantanément et complètement toute l'information disponible.

Trois formes d'efficience

Forme	Information incorporée	Implication
Faible	Prix historiques	L'analyse technique ne peut pas battre le marché
Semi-forte	Toute information publique	L'analyse fondamentale ne peut pas battre le marché
Forte	Toute information (y compris privée)	Même les insiders ne peuvent pas battre le marché

Anomalies de marché (remise en cause de l'EMH)

- **Effet taille (size effect)** : les petites capitalisations sur-performent.
- **Effet valeur (value effect)** : les actions décotées (PBR faible) sur-performent.
- **Effet momentum** : les actions récemment performantes continuent de surperformer.
- **Excès de volatilité** : les prix fluctuent plus que ce que justifient les fondamentaux.

Ces anomalies sont étudiées par la **finance comportementale** (Kahneman, Shiller, Thaler).

6. Indices boursiers

Indice	Marché	Méthode de calcul
CAC 40	France (Euronext Paris)	Capitalisation flottante, 40 plus grandes
DAX	Allemagne	Performance (dividendes réinvestis), 40 valeurs
EUROSTOXX 50	Zone euro	50 plus grandes capitalisations
S&P 500	USA	500 plus grandes capitalisations pondérées
NASDAQ Composite	USA (technologie)	Toutes les valeurs cotées sur le NASDAQ
MSCI World	Monde	1 500+ actions de 23 pays développés

Points clés à retenir

- Les marchés primaires lèvent des fonds ; les marchés secondaires assurent la liquidité.
- Le spread bid-ask est le coût implicite de transaction ; il reflète la liquidité du titre.
- L'EMH distingue trois niveaux : les formes semi-forte et forte sont largement débattues.
- Les anomalies de marché (taille, valeur, momentum) remettent en cause l'efficience stricte.

Approfondissement théorique

Microstructure des marchés : la théorie de l'information adverse

La **microstructure financière** étudie les mécanismes de formation des prix et les coûts de transaction. Le **modèle de Glosten & Milgrom (1985)** décompose le spread bid-ask en trois composantes :

$$\text{Spread} = \text{Coûts d'inventaire} + \text{Coûts de traitement} + \text{Composante informationnelle}$$

La **composante informationnelle** reflète l'asymétrie d'information entre les teneurs de marché (market makers) et les investisseurs informés. Un teneur de marché qui cote face à un investisseur disposant d'information privée (insider) prend un risque — il augmente donc son spread pour se protéger.

Modèle de Kyle (1985) : un investisseur informé trade progressivement pour ne pas révéler son information au marché (trading camouflé dans le flux d'ordres aléatoires). L'**impact de marché** est la variation de prix causée par une transaction.

Fragmentation des marchés et MIF II

La directive **MIF II** (2018) a profondément restructuré les marchés européens : - **Obligation de transparence pré-trade** : publication des carnets d'ordres. - **Obligation de transparence post-trade** : publication des transactions. - **Systematic Internalisers (SI)** : courtiers qui matchent les ordres de leurs clients en interne. - **Dark pools** (MTF sans pré-transparence) : limités à 4 % des échanges par action et 8 % au total.

La fragmentation a réduit les coûts de transaction mais a complexifié la recherche du meilleur prix (**Best Execution**).

Finance comportementale et inefficience des marchés

Kahneman & Tversky (1979) montrent que les investisseurs ne sont pas rationnels. La **théorie des perspectives** (Prospect Theory) décrit des biais cognitifs documentés :

Biais	Description	Effet sur les marchés
Excès de confiance	Les investisseurs surestiment leur précision	Sur-réaction aux informations privées
Biais de représentativité	Extrapoler les tendances récentes	Momentum et retournements
Aversion aux pertes	Souffrir 2× plus d'une perte que du plaisir d'un gain équivalent	Disposition effect (garder les perdants)
Ancrage	S'ancrer sur un prix de référence (cours d'achat)	Résistances/ supports psychologiques
Biais de confirmation	Ignorer les informations contredisant ses positions	Bulles spéculatives

Robert Shiller (Prix Nobel 2013) a documenté l'**excès de volatilité** : les prix des actions fluctuent bien plus que ne le

justifient les variations des dividendes fondamentaux → les marchés ne sont pas pleinement efficaces.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Calcul du coût implicite de transaction

Un investisseur achète 1 000 actions XYZ au cours de 50,20 € (meilleur ask). La veille, la cotation était : bid 50,15 € / ask 50,20 €.

$$\text{Spread} = 50,20 - 50,15 = 0,05 \text{ €}$$

$$\text{Point médian (mid-price)} = (50,20 + 50,15) / 2 = 50,175 \text{ €}$$

$$\begin{aligned} \text{Coût de transaction implicite} &= \text{Cours exécuté} - \text{Mid-price} \\ &= 50,20 - 50,175 = 0,025 \text{ € par action} \end{aligned}$$

$$\text{Coût total sur 1 000 actions} = 0,025 \times 1\,000 = 25 \text{ €}$$

$$\text{Coût en \% de la transaction} = 25 / (50,20 \times 1\,000) = 0,05 \% \text{ (5 bp)}$$

Sur un portefeuille de 10 M€ avec 12 rotations par an et des spreads moyens de 10 bp, le coût annuel de transaction est de **10 M€ × 10 bp × 12 = 120 000 €**.

Exemple 2 — Test d'efficience de forme faible

Un économiste teste si les rendements passés prédisent les rendements futurs sur le CAC 40. Il calcule l'autocorrélation des rendements journaliers sur 10 ans :

$$\rho(1) = \text{Corr}(R_t, R_{t-1}) = -0,03 \text{ (non significatif, } p = 0,42)$$

$$\rho(5) = \text{Corr}(R_t, R_{t-5}) = +0,02 \text{ (non significatif, } p = 0,71)$$

Conclusion : aucune autocorrélation significative → cohérent avec l'efficience de forme faible.

Mais sur données hebdomadaires d'actions individuelles :

$\rho(1 \text{ semaine}) = +0,08$ ($p = 0,02$) → momentum à court terme significatif

Anomalie de momentum → l'efficience de forme faible n'est pas parfaite pour les actions individuelles.

Exemple 3 — Liquidité et coût d'impact de marché

Un gérant veut vendre 100 000 actions d'une société dont le volume quotidien moyen est de 200 000 titres. Participation = 50 % du volume journalier.

Le modèle d'impact de marché de **Almgren & Chriss (2001)** estime :

Impact linéaire $\approx \eta \times (Q / V_{\text{journalier}})$

η (coefficient d'impact) $\approx 0,1$ pour les mid-caps

Impact $\approx 0,1 \times (100\,000 / 200\,000) = 5 \%$

Si le cours est 20 €, l'impact de marché serait de ~1 € par action, soit 100 000 € de coût de transaction supplémentaire. Le gérant devra fragmenter l'ordre sur plusieurs jours.

Applications professionnelles

Asset Management : TCA (Transaction Cost Analysis)

Les gérants d'actifs mesurent systématiquement la qualité d'exécution par la **TCA** :

- **Mesure du slippage** : écart entre le prix décisionnel et le prix d'exécution moyen.
- **VWAP benchmark** : comparaison du prix d'exécution au VWAP du jour.
- **Implementation shortfall** : mesure le "coût" total de l'intention de trading à l'exécution finale.

$$\begin{aligned} \text{IS} = & (\text{Cours final} - \text{Cours décision}) \times \text{Qté non exécutée} \quad \leftarrow \text{coût d'opportunité} \\ & + (\text{Cours exécution} - \text{Cours décision}) \times \text{Qté exécutée} \quad \leftarrow \text{coût de marché} \end{aligned}$$

Banque d'investissement : Tenue de marché (Market Making)

Un teneur de marché doit gérer : 1. **Le risque d'inventaire** : position accumulée due aux flux clients → hedger continuellement. 2. **Le PnL bid-ask** : chaque transaction lui rapporte le spread (mais le risque de contrepartie informée peut effacer ce gain). 3. **Les obligations réglementaires** : engagement de continuité de cotation avec des fourchettes maximales définies par Euronext.

Exemple BNP Paribas : teneur de marché sur les obligations OAT, cote en permanence avec une fourchette < 1 centime. Gère un inventaire de plusieurs centaines de millions et hedge le risque de taux via des futures sur Bund.

Régulation : Surveillance de la manipulation de marché

L'**AMF** surveille les comportements abusifs grâce à des algorithmes de détection : - **Spoofing** : placement d'ordres jamais destinés à être exécutés → retraits massifs juste avant l'exécution. - **Painting the tape** : transactions entre entités liées pour créer un volume fictif. - **Front running** : exécuter ses propres ordres avant un ordre client important.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Confondre EV et capitalisation	La capitalisation boursière n'inclut pas la dette	Toujours utiliser EV pour les comparaisons
Interpréter un faible spread comme signe de liquidité	Un spread faible peut masquer une profondeur insuffisante	Analyser aussi la profondeur du carnet d'ordres
Croire à l'efficience forte	Des insiders ont légalement accès à des informations avant les autres (ex. avant publication des résultats)	Réglementation MAR/MAD et liste d'initiés
	Un actif peu liquide peut être difficile à céder	Intégrer une "prime d'illiquidité" dans

Erreur	Description	Remède
Ignorer la liquidité lors de l'investissement	sans impact majeur sur le prix	le rendement exigé
Tester l'EMH sur données passées	Les anomalies disparaissent une fois documentées (arbitrage) — problème du "data mining"	Out-of-sample testing, prudence dans l'interprétation des backtest

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Un carnet d'ordres affiche : bid 100,50 € (500 titres) / ask 100,60 € (300 titres). Un institutionnel place un ordre de vente au marché de 700 titres. À quel prix s'exécutent les 700 titres ? Quel est le prix moyen d'exécution ?

Correction : Les 300 premiers titres s'exécutent à 100,50 € (seule bid disponible à ce niveau). Les 400 titres restants s'exécutent au niveau bid suivant (non affiché). Pour cet exercice, supposons bid 2 = 100,40 € (400 titres).

Prix moyen = $(300 \times 100,50 + 400 \times 100,40) / 700 = (30\ 150 + 40\ 160) / 700 = 70\ 310 / 700 = \mathbf{100,44\ €}$ Impact de marché = $100,50 - 100,44 = \mathbf{0,06\ €}$ (coût d'exécution de l'ordre de 700 titres)

Exercice 2

Le S&P 500 affiche un rendement annualisé de 10 % sur 20 ans. La prime de risque de marché historique est de 6 % et $r_f = 2\%$. Un fonds actif a réalisé 11,5 % annualisé avec un bêta de 1,2. Calculez l'alpha annualisé. Ce fonds a-t-il créé de la valeur au sens du MEDAF ?

Correction : Rendement MEDAF = $2\% + 1,2 \times 6\% = 2\% + 7,2\% = 9,2\%$ Alpha = $11,5\% - 9,2\% = +2,3\%$ par an OUI, le fonds a surperformé son niveau de risque systématique de 2,3 % / an.
Sur 20 ans, un investissement de 100 000 € aurait donné : - Fonds actif : $100\,000 \times (1,115)^{20} = 811\,000\text{ €}$ - Indice ajusté (9,2 %) : $100\,000 \times (1,092)^{20} = 585\,000\text{ €}$ Survaleur générée : **226 000 €**

Exercice 3

Décrivez les mécanismes par lesquels la MIF II a modifié la structure des marchés actions européens. Donnez trois avantages et deux inconvénients de la fragmentation des marchés.

Correction :

Modifications apportées par MIF II : - Obligation de Best Execution : les courtiers doivent prouver qu'ils ont obtenu le meilleur prix disponible sur tous les lieux d'exécution (bourses, MTF, dark pools, SI). - Transparence pré-trade : publication des ordres avant exécution (sauf waiver volume cap). - Transparence post-trade : publication systématique de toutes les transactions.

Avantages de la fragmentation : 1. Compétition entre plateformes → réduction des frais de courtage. 2. Innovation : nouvelles plateformes offrant des fonctionnalités avancées (SOR, smart order routing). 3. Résilience : si un marché tombe, les ordres se redirigent vers d'autres plateformes.

Inconvénients : 1. Complexité pour les investisseurs : comparaison des prix sur 20+ plateformes. 2. Fragilité lors de pics de volatilité : circuit breakers désynchronisés entre plateformes.

Exercice 4

Un gérant achète 50 000 actions d'une société mid-cap (cours = 15 €, volume quotidien = 100 000 titres). Estimez le coût d'impact de marché avec $\eta = 0,15$. Combien de jours devrait-il fragmenter son ordre pour limiter l'impact à moins de 0,5 % ?

Correction :

Si exécution en 1 jour (participation = 50 %) : Impact = $0,15 \times (50\,000 / 100\,000) = 7,5\%$ → **beaucoup trop élevé**

Pour un impact $< 0,5\%$: $0,15 \times (50\,000 / (j \times 100\,000)) < 0,5\%$
 $0,15 / (2j) < 0,005$ $j > 0,15 / (2 \times 0,005) = j > \mathbf{15 \text{ jours}}$

Le gérant doit fragmenter son ordre sur **au moins 15 jours** (~3 300 actions/jour) pour limiter l'impact à 0,5 % du cours.

Chapitre 2 — Actions et obligations : valorisation

Introduction

Actions et obligations sont les deux instruments fondamentaux des marchés financiers. Leur valorisation repose sur le même principe : la valeur actuelle des flux futurs qu'ils génèrent.

PARTIE A — LES OBLIGATIONS

1. Caractéristiques d'une obligation

Une **obligation** est un titre de créance émis par un État ou une entreprise. Elle confère à son détenteur le droit de percevoir des **coupons** (intérêts périodiques) et le **remboursement du nominal** à l'échéance.

Caractéristique	Définition
Valeur nominale	Montant sur lequel est calculé le coupon (ex : 1 000 €)
Coupon	$\text{Intérêt périodique} = \text{Taux nominal} \times \text{Valeur nominale}$
Maturité	Date de remboursement du nominal
Prix	Exprimé en % du nominal (pied de coupon)
Taux actuariel (YTM)	Taux de rendement si l'obligation est conservée jusqu'à maturité

2. Valorisation d'une obligation

Formule de prix

$$\text{Prix} = \sum [C / (1 + r)^t] + N / (1 + r)^n$$

- **C** : coupon annuel
- **N** : valeur nominale
- **r** : taux actuariel (YTM — Yield to Maturity)
- **n** : nombre de périodes

Exemple

Obligation nominale 1 000 €, coupon 5 %, maturité 3 ans, YTM demandé 6 % :

$$\text{Prix} = 50/1,06 + 50/1,06^2 + 1050/1,06^3$$

$$\text{Prix} = 47,17 + 44,50 + 881,68 = 973,35 \text{ €}$$

Prix < 1 000 € car le taux de coupon (5 %) < YTM (6 %) → décote.

Relation prix / taux

Relation inverse : quand les taux montent, les prix des obligations baissent.

YTM > Taux coupon → Prix < Pair (décote)

YTM = Taux coupon → Prix = Pair (au pair)

YTM < Taux coupon → Prix > Pair (prime)

3. Duration et sensibilité

3.1 Duration de Macaulay

La **duration** mesure la durée de vie moyenne pondérée des flux, en années.

$$D = \sum [t \times (CF_t / (1 + r)^t)] / \text{Prix}$$

Propriétés : - Duration = maturité pour une obligation zéro-coupon.
- Duration < maturité pour une obligation avec coupons. - Plus la duration est élevée, plus l'obligation est sensible aux variations de taux.

3.2 Duration modifiée (sensibilité)

$$D^* = D / (1 + r)$$

3.3 Impact d'une variation de taux sur le prix

$$\Delta P/P \approx -D^* \times \Delta r$$

Exemple : Duration modifiée = 4 ans, taux augmente de +50 bp (0,5 %)

$$\Delta P/P \approx -4 \times 0,5 \% = -2 \%$$

Le prix de l'obligation baisse d'environ 2 %.

3.4 Convexité

La duration est une approximation linéaire. La **convexité** corrige le biais pour les variations importantes de taux :

$$\Delta P/P \approx -D^* \times \Delta r + 0,5 \times \text{Convexité} \times (\Delta r)^2$$

4. Types d'obligations

Type	Caractéristique
OAT (Obligation Assimilable du Trésor)	Obligation d'État français
Corporate bond	Émise par une entreprise (IG ou HY)
Obligation zéro-coupon	Pas de coupon, émise en dessous du pair
Obligation convertible	Peut être convertie en actions
Obligation à taux variable	Coupon indexé sur un taux de référence (Euribor)
Obligation indexée inflation	Nominal ou coupon indexé sur l'inflation (OATi)

Notation de crédit

Moody's	S&P	Fitch	Catégorie
Investment Grade (IG)			

Moody's	S&P	Fitch	Catégorie
Aaa-	AAA-	AAA-	
Baa3	BBB-	BBB-	
Ba1-B3	BB+-B-	BB+-B-	High Yield (HY) / Spéculatif
Caa1-D	CCC-D	CCC-D	Détresse financière / Défaut

PARTIE B — LES ACTIONS

5. Caractéristiques d'une action

Une **action** est un titre de propriété représentant une fraction du capital d'une société. Elle confère :

- Droit aux **dividendes** (revenu).
- Droit de **vote** en AGO/AGE.
- Droit sur l'**actif net** en cas de liquidation.

6. Modèles de valorisation des actions

6.1 Modèle de Gordon-Shapiro (Dividend Discount Model)

Croissance perpétuelle des dividendes au taux g :

$$P_0 = D_1 / (kE - g)$$

- D_1 : dividende attendu en année 1
- kE : coût des capitaux propres (MEDAF)
- g : taux de croissance perpétuel du dividende

Exemple : - Dividende actuel : 2 €, croissance : 4 %, $kE = 9\%$ - $D_1 = 2 \times 1,04 = 2,08$ € - $P_0 = 2,08 / (0,09 - 0,04) = 2,08 / 0,05 = \mathbf{41,60 \text{ €}}$

6.2 Modèle à plusieurs phases

Croissance forte pendant n années, puis croissance stable :

$$P_0 = \sum [D_t / (1 + kE)^t] + P_n / (1 + kE)^n$$

$$P_n = D_{(n+1)} / (kE - g_{\text{stable}})$$

6.3 Valorisation par les multiples

PER :

$$\text{Cours} = \text{BPA} \times \text{PER}_{\text{sectoriel}}$$

EV/EBITDA (déjà vu en Module 3) → retrouver la valeur des capitaux propres en soustrayant la dette nette.

7. Rendement total d'une action

$$\begin{aligned} \text{Rendement total} &= (\text{Cours final} - \text{Cours initial} + \text{Dividendes}) / \text{Cours initial} \\ &= \text{Plus-value} + \text{Dividend Yield} \end{aligned}$$

Exemple : - Cours achat : 40 €, cours vente : 46 €, dividende perçu : 2 € - Rendement = $(46 - 40 + 2) / 40 = 8 / 40 = \mathbf{20\%}$

8. Exercices

Exercice 1

Obligation nominale 1 000 €, coupon 4 %, 5 ans, YTM 5 %. Calculez le prix.

Correction : $P = 40/1,05 + 40/1,05^2 + 40/1,05^3 + 40/1,05^4 + 1040/1,05^5$
 $P = 38,10 + 36,28 + 34,55 + 32,91 + 814,46 = \mathbf{956,30\ €}$

Exercice 2

Une obligation a une duration modifiée de 5 ans. Si les taux augmentent de 75 bp, de combien le prix varie-t-il approximativement ?

Correction : $\Delta P/P \approx -5 \times 0,75\% = \mathbf{-3,75\%}$

Exercice 3

Une entreprise verse un dividende de 3 €. Le taux de croissance anticipé est 5 % et $k_E = 11\%$. Quel est le cours théorique ?

Correction : $P_0 = 3 \times 1,05 / (0,11 - 0,05) = 3,15 / 0,06 = \mathbf{52,50\ €}$

Points clés à retenir

- Prix d'une obligation = somme actualisée des coupons + nominal actualisé.
 - Relation inverse prix/taux : hausse des taux $\rightarrow$ baisse des prix.
 - La duration mesure la sensibilité au taux : $D^* \times \Delta r \approx$ variation relative du prix.
 - Les actions se valorisent par DDM (dividendes actualisés) ou par multiples.
 - Rendement total = plus-value + dividendes.
-

Approfondissement théorique

La structure par terme des taux d'intérêt

La **courbe des taux** (yield curve) représente les taux actuariels en fonction de la maturité. Elle est fondamentale pour la valorisation des obligations et constitue un indicateur économique avancé.

Formes de la courbe :

Taux

| / _____ Normale (pentue) : tx LT > tx CT
| /
| /
| / _____ Maturité

Taux

| _____
| \
| \ _____ Inversée : tx CT > tx LT (signal récession)

Taux

| _____ Plate : peu différenciée

Théories explicatives :

Théorie	Explication
Anticipations pures	La courbe reflète les anticipations des taux courts futurs
Préférence pour la liquidité	Les investisseurs exigent une prime pour les maturités longues
Segmentation	Chaque segment de courbe a des offrants et demandeurs distincts
Habitat préféré	Les acteurs ont des préférences pour certaines maturités mais s'en éloignent si la prime est suffisante

Duration de portefeuille : dans un portefeuille obligataire, la duration est la moyenne pondérée des durations individuelles :

$$D_{\text{portfolio}} = \sum w_i \times D_i$$

Les obligations à haut rendement et les spreads de crédit

Les **obligations High Yield** (BB+ et en dessous) offrent des rendements supérieurs aux IG pour compenser le risque de crédit. Le **spread de crédit** est la différence de rendement vs. l'obligation d'État de même maturité :

$$\begin{aligned} \text{Spread} &= \text{YTM}_{\text{corporate}} - \text{YTM}_{\text{souverain}} \text{ (même maturité)} \\ &\approx \text{PD} \times \text{LGD} \text{ (lien avec le risque de crédit)} \end{aligned}$$

Exemple : OAT 10 ans = 3 %, Corporate BBB+ 10 ans = 4,2 % →
Spread = 120 bp.

Indices de spreads : iTraxx (Europe, CDS sur investment grade), CDX (USA). Ces indices varient selon l'appétit pour le risque des marchés.

Évaluation des obligations convertibles

Une **obligation convertible** (OC) combine une obligation classique et une option d'achat sur les actions de l'émetteur :

$$\text{Valeur OC} = \text{Valeur obligation pure (plancher obligataire)} \\ + \text{Valeur de l'option de conversion (prime de conversion)}$$

- **Plancher obligataire** : PV des flux futurs actualisé au taux de marché pour l'émetteur.
- **Prime de conversion** : valeur de l'option BSM (K = prix de conversion, S = cours actuel).

Parité = Cours action $\times$ Ratio de conversion (nb actions par obligation)

En pratique, si parité > valeur nette obligataire : l'OC se comporte comme une action. Sinon : comme une obligation.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Duration et immunisation de portefeuille

Un gérant obligataire a des engagements futurs de 1 M€ dans 6 ans. Il veut immuniser ce portefeuille contre les variations de taux. Il dispose de deux obligations :

OBL A : maturité 3 ans, coupon 4 %, YTM 5 % → Duration $\approx 2,85$ ans
OBL B : maturité 10 ans, coupon 6 %, YTM 5 % → Duration $\approx 7,80$ ans

Pour immuniser à 6 ans :

$$w_A \times 2,85 + w_B \times 7,80 = 6,0$$

$$w_A + w_B = 1$$

$$\text{Résoudre : } w_B = (6,0 - 2,85) / (7,80 - 2,85) = 3,15 / 4,95 = 63,6 \%$$

$$w_A = 36,4 \%$$

→ Le gérant doit investir **63,6 % en OBL B** et **36,4 % en OBL A** pour immuniser son engagement à 6 ans.

Exemple 2 — Valorisation complète avec convexité

Obligation : nominal 1 000 €, coupon 5 %, maturité 5 ans, YTM actuel = 4 %.

Prix actuel :

$$P = 50/(1,04) + 50/(1,04)^2 + 50/(1,04)^3 + 50/(1,04)^4 + 1050/(1,04)^5$$

$$P = 48,08 + 46,23 + 44,45 + 42,74 + 863,00 = 1\,044,50 \text{ €}$$

Duration de Macaulay (simplifiée à 4,55 ans pour cet exemple)

Duration modifiée : $D = 4,55 / 1,04 = 4,38$ ans Convexité* : $C \approx 23,5$ (pour cet exemple)

Impact d'une hausse de taux de +100 bp :

$$\begin{aligned}\Delta P/P &\approx -D^* \times \Delta r + 0,5 \times C \times (\Delta r)^2 \\ &= -4,38 \times 0,01 + 0,5 \times 23,5 \times (0,01)^2 \\ &= -0,0438 + 0,001175 = -0,0426 \rightarrow -4,26 \%\end{aligned}$$

$$\text{Nouveau prix} \approx 1\,044,50 \times (1 - 0,0426) = 1\,044,50 \times 0,9574 = \text{**999,9 €**} \approx \text{pa}$$

La convexité **atténue** la baisse de prix vs. la seule duration (-4,38 %).

Exemple 3 — Modèle DDM à deux phases

Entreprise OMEGA : secteur technologie, dividende actuel = 1 €.

Phase 1 (3 ans) : $g_1 = 20\%$ (croissance élevée). Phase 2

(perpétuité) : $g_2 = 4\%$ (croissance stable). $k_E = 10\%$.

Phase 1 :

$$D_1 = 1 \times 1,20 = 1,20 \text{ €} \rightarrow VA = 1,20 / 1,10 = 1,091$$

$$D_2 = 1,20 \times 1,20 = 1,44 \rightarrow VA = 1,44 / 1,21 = 1,190$$

$$D_3 = 1,44 \times 1,20 = 1,728 \rightarrow VA = 1,728 / 1,331 = 1,298$$

Phase 2 (prix en fin d'an 3) :

$$P_3 = D_4 / (k_E - g_2) = 1,728 \times 1,04 / (0,10 - 0,04) = 1,797 / 0,06 = 29,95 \text{ €}$$

$$VA(P_3) = 29,95 / 1,331 = 22,50 \text{ €}$$

$$P_0 = 1,091 + 1,190 + 1,298 + 22,50 = 26,08 \text{ €}$$

Applications professionnelles

Gestion obligataire en assurance

Les assureurs-vie détiennent d'importants portefeuilles obligataires pour couvrir leurs engagements long terme (contrats d'assurance-vie, retraites). La **gestion actif-passif (ALM)** consiste à :

1. **Mesurer la duration du passif** (engagements actuariels) : typiquement 10-20 ans.
2. **Construire un portefeuille obligataire** dont la duration = duration du passif → immunisation du risque de taux.
3. **Gérer l'écart de duration** (mismatch) : si les taux montent et la duration actif < duration passif → valeur du passif baisse plus que l'actif → perte économique.

Directive Solvabilité II : impose de mesurer la sensibilité du bilan à une hausse des taux de +50 bp → **ORSA (Own Risk and Solvency Assessment)**.

Trésorerie d'entreprise : gestion de la dette obligataire

Une grande entreprise (ex. Total Energies) gère sa dette obligataire comme un portefeuille : - **Diversification des devises** : émissions en €, USD, JPY (pour couvrir les besoins en devises locales). -

Diversification des maturités : éviter les "walls" (remboursements massifs une même année). - **Swap de taux** : transformer la dette à taux fixe en taux variable pour profiter des baisses de taux (ou vice versa).

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Confondre taux coupon et taux actuariel	Le YTM $\neq$ coupon sauf si l'obligation est au pair	Toujours recalculer le YTM à partir du prix de marché
Négliger la convexité pour les grandes variations de taux	La duration donne une approximation linéaire, insuffisante pour $\Delta r > 50$ bp	Ajouter le terme de convexité pour les variations importantes
Ignorer le risque de réinvestissement	Les coupons sont réinvestis à un taux inconnu $\rightarrow$ le rendement effectif peut différer du YTM	Immunisation uniquement garantie pour une duration = horizon d'investissement
Comparer rendement d'obligations de devises différentes	Un rendement en USD de 5 % $\neq$ un rendement en EUR de 3 % sans tenir compte du différentiel de change	Convertir en monnaie commune avec hedge de change
Valoriser actions avec DDM à g élevé perpétuellement	$g > k_E$ est impossible à l'infini $\rightarrow$ formule explosive	Utiliser un modèle multiphase avec $g_{\text{terminal}} \leq$ croissance économique

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Obligation : nominal 1 000 €, coupon 3 %, maturité 7 ans. YTM actuel = 2 %. Calculez (a) le prix, (b) la variation de prix approximative si les taux montent de 50 bp, sachant que $D^* = 6,5$ ans.

Correction : (a) $\text{Prix} = \sum 30/(1,02)^t + 1000/(1,02)^7 = 30 \times [1 - (1,02)^{-7}] / 0,02 + 1000/1,149 = 30 \times 6,472 + 870,6 = 194,2 + 870,6 = \mathbf{1\,064,8\,€}$

(b) $\Delta P/P \approx -6,5 \times 0,005 = -3,25\%$ Nouveau prix $\approx 1\,064,8 \times (1 - 0,0325) = 1\,064,8 \times 0,9675 = \mathbf{1\,030,2\,€}$

Exercice 2

Une entreprise a un cours = 60 €, BPA = 4 €, dividende = 2 €. Taux de distribution = 50 %. $k_E = 8\%$. Calculez le PER, le dividend yield et le taux de croissance implicite du DDM de Gordon.

Correction : $\text{PER} = 60 / 4 = \mathbf{15\times}$ Dividend yield = $2 / 60 = \mathbf{3,33\%}$
DDM : $60 = D_1 / (k_E - g) \rightarrow g = k_E - D_1/P_0 = 8\% - (2 \times 1,0g) / 60$
En simplifiant : $g \approx k_E - D_0/P_0 = 8\% - 3,33\% = \mathbf{4,67\%}$
(croissance implicite)

Exercice 3

Un gérant possède 100 000 € d'obligations (duration modifiée = 8 ans, YTM = 3 %). Il anticipe une hausse des taux de 75 bp. (a) Estimer la perte en valeur. (b) Comment peut-il couvrir ce risque avec des futures sur Bund (duration = 7 ans, prix = 140 000 €/contrat) ?

Correction : (a) $\Delta P/P \approx -8 \times 0,0075 = -6 \%$ Perte estimée = $100\,000 \times 6\% = \mathbf{6\,000\ €}$

(b) Couverture avec futures Bund : Nb contrats = $(\text{Duration portefeuille} / \text{Duration futures}) \times (\text{Valeur portefeuille} / \text{Valeur futures}) = (8 / 7) \times (100\,000 / 140\,000) = 1,143 \times 0,714 = \mathbf{0,816}$
→ vendre **1 contrat**

Gain sur les futures si taux +75 bp : $\Delta \text{Prix futures} \approx -7 \times 0,0075 \times 140\,000 = \mathbf{-7\,350\ €}$ par contrat → gain de 7 350 € en position short Couverture partielle (gain 7 350 € > perte 6 000 €oucoup).

Exercice 4

Calculez le rendement total d'une obligation achetée au prix de 950 € (nominal 1 000 €, coupon 5 %, maturité résiduelle 3 ans) et revendue après 2 ans à 1 020 € (après encaissement de 2 coupons de 50 €).

Correction : Cash flows reçus : coupon an 1 = 50 €, coupon an 2 = 50 €, prix de vente = 1 020 € Flux total = $50 + 50 + 1\,020 = 1\,120\ €$ sur 2 ans pour une mise de 950 €

TRI (rendement annualisé) : $950 = 50/r + (50 + 1020)/(1+r)^2$
Essayons $r = 10\%$: $50/1,10 + 1\,070/1,21 = 45,45 + 884 = 929,5$
(trop bas) $r = 9\%$: $50/1,09 + 1\,070/1,188 = 45,87 + 900,5 = 946,4$ (proche) $r \approx \mathbf{9,1\%}$ annualisé (vs. 5,4 % du coupon seul — plus-value significative)

Chapitre 3 — Produits dérivés : options, futures, swaps

Introduction

Les **produits dérivés** sont des instruments financiers dont la valeur dépend d'un **sous-jacent** (action, indice, taux, devise, matière première). Ils servent à la **couverture du risque** (hedging), à la **spéculation** et à l'**arbitrage**.

1. Les contrats à terme (Forwards et Futures)

1.1 Forward

Un **forward** est un engagement ferme et bilatéral d'acheter ou de vendre un actif à une date future à un prix fixé aujourd'hui (**prix forward**).

$$\text{Payoff acheteur} = S_T - F_0$$

$$\text{Payoff vendeur} = F_0 - S_T$$

- S_T : prix spot à l'échéance
- F_0 : prix forward convenu

Prix forward théorique (absence d'arbitrage) :

$$F_0 = S_0 \times (1 + r - d)^T$$

- S_0 : prix spot actuel
- r : taux sans risque
- d : rendement du sous-jacent (dividendes pour une action, carry pour une devise)
- T : maturité en années

1.2 Futures vs. Forwards

Critère	Forward	Futures
Lieu	OTC	Bourse organisée
Standardisation	Non	Oui
Chambre de compensation	Non	Oui (CCP)
Risque de contrepartie	Élevé	Quasi nul
Appels de marge	Non	Oui (daily mark-to-market)

2. Les options

2.1 Définitions

Terme	Définition
Call	Droit (non obligation) d' acheter le sous-jacent au prix d'exercice

Terme	Définition
Put	Droit (non obligation) de vendre le sous-jacent au prix d'exercice
Prix d'exercice (Strike K)	Prix auquel l'option peut être exercée
Prime	Prix payé pour acquérir l'option
Échéance (T)	Date limite d'exercice
Européenne	Exercice uniquement à l'échéance
Américaine	Exercice possible à tout moment

2.2 Payoffs à l'échéance

Call (acheteur) :

$$\text{Payoff} = \max(S_T - K, 0)$$

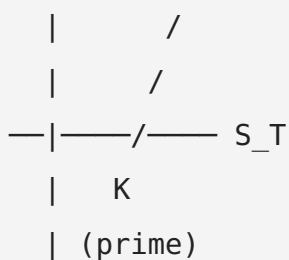
Put (acheteur) :

$$\text{Payoff} = \max(K - S_T, 0)$$

2.3 Représentation graphique des payoffs

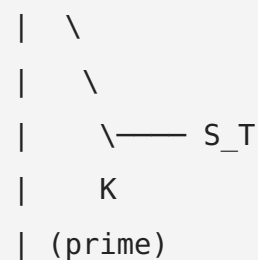
CALL (acheteur)

Profit



PUT (acheteur)

Profit



2.4 Les quatre positions de base

Position	Description	Profil de risque
Achat call	Exposition haussière	Perte limitée (prime), gain illimité
Vente call	Vue neutre/baissière	Gain limité (prime), perte illimitée
Achat put	Couverture baissière	Perte limitée (prime), gain limité (K-S)
Vente put	Vue haussière / génération de revenus	Gain limité, perte significative

3. Le modèle Black-Scholes-Merton (BSM)

3.1 Formule de Black-Scholes (1973)

Pour une **option européenne** sur action sans dividende :

Prix du call :

$$C = S_0 \times N(d_1) - K \times e^{(-rT)} \times N(d_2)$$

Prix du put :

$$P = K \times e^{(-rT)} \times N(-d_2) - S_0 \times N(-d_1)$$

Avec :

$$d_1 = [\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2) \times T] / (\sigma \times \sqrt{T})$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \times \sqrt{T}$$

- S_0 : prix actuel du sous-jacent
- K : prix d'exercice
- r : taux sans risque (continu)
- σ : volatilité annualisée du sous-jacent
- T : maturité (en années)
- $N(x)$: fonction de répartition de la loi normale standard

3.2 Hypothèses du modèle BSM

1. Sous-jacent suit un mouvement brownien géométrique.
2. Volatilité σ constante.
3. Pas de dividendes.
4. Marchés sans friction (pas de coûts de transaction).
5. Taux sans risque r constant.

3.3 Exemple numérique

- $S_0 = 100$ €, $K = 100$ €, $r = 5$ %, $\sigma = 20$ %, $T = 1$ an

$$d_1 = [\ln(1) + (0,05 + 0,02) \times 1] / (0,20 \times 1)$$

$$= [0 + 0,07] / 0,20 = 0,35$$

$$d_2 = 0,35 - 0,20 = 0,15$$

$$N(0,35) = 0,6368$$

$$N(0,15) = 0,5596$$

$$C = 100 \times 0,6368 - 100 \times e^{(-0,05)} \times 0,5596$$

$$= 63,68 - 95,12 \times 0,5596$$

$$= 63,68 - 53,24 = 10,44 \text{ €}$$

4. Les grecques (Greeks)

Les **grecques** mesurent la sensibilité du prix d'une option aux différents paramètres.

Grecque	Formule	Signification
Delta (Δ)	$\partial C / \partial S$	Variation du prix de l'option pour +1 € du sous-jacent
Gamma (Γ)	$\partial^2 C / \partial S^2$	Variation du delta pour +1 € du sous-jacent
Vega (ν)	$\partial C / \partial \sigma$	Variation du prix pour +1 % de volatilité
Thêta (Θ)	$\partial C / \partial T$	Perte de valeur par jour qui passe (time decay)
Rho (ρ)	$\partial C / \partial r$	Sensibilité aux taux d'intérêt

Valeurs typiques pour un call ATM

Grecque	Valeur call ATM
Delta	$\approx 0,5$
Gamma	Maximum (ATM)
Vega	Maximum (ATM)
Thêta	Négatif (érosion temporelle)

5. Les swaps

5.1 Swap de taux (IRS — Interest Rate Swap)

Un **IRS** est un contrat d'échange de flux d'intérêts entre deux contreparties : - Partie A paie un taux **fixe** sur un notionnel. - Partie B paie un taux **variable** (ex : Euribor 3 mois) sur le même notionnel.

Usage : - Une entreprise endettée à taux variable veut se couvrir → elle paie fixe, reçoit variable. - Valorisé comme la différence entre deux obligations : fixe et variable.

5.2 Swap de devises (Cross Currency Swap)

Échange de flux dans deux devises différentes. Utilisé pour financer des actifs dans une devise à moindre coût.

5.3 Credit Default Swap (CDS)

Un **CDS** est une assurance contre le défaut d'un émetteur : - L'acheteur verse une prime périodique (spread CDS). - Le vendeur compense en cas de défaut.

$$\text{Spread CDS} \approx \text{Probabilité de défaut} \times (1 - \text{Taux de recouvrement})$$

6. Stratégies optionnelles

Stratégie	Construction	Vue de marché
Bull spread	Achat call K1 + Vente call K2 (K1 < K2)	Haussier modéré

Stratégie	Construction	Vue de marché
Bear spread	Achat put K2 + Vente put K1 ($K1 < K2$)	Baissier modéré
Straddle	Achat call + Achat put (même K, T)	Forte volatilité attendue
Strangle	Achat call K2 + Achat put K1 ($K1 < K2$)	Très forte volatilité (moins cher)
Butterfly	Achat call K1 + Vente 2 calls K2 + Achat call K3	Faible volatilité attendue
Protective put	Action + Achat put	Couverture d'un portefeuille actions
Covered call	Action + Vente call	Génération de revenus, vue neutre

7. Exercices

Exercice 1

Un forward sur action est coté. $S_0 = 50$ €, $r = 4$ %, dividende yield = 2 %, $T = 0,5$ an. Calculez le prix forward.

Correction : $F_0 = 50 \times (1 + 0,04 - 0,02)^{0,5} = 50 \times (1,02)^{0,5} \approx 50 \times 1,00995 \approx \mathbf{50,50 \text{ €}}$

Exercice 2

Un acheteur de put $K = 45$ € paie une prime de 3 €. Le sous-jacent vaut 40 € à l'échéance. Calculez son profit net.

Correction : $\text{Payoff} = \max(45 - 40, 0) = 5 \text{ €}$ $\text{Profit} = 5 - 3 = +2 \text{ €}$

Points clés à retenir

- Les dérivés servent à couvrir, spéculer ou arbitrer.
- Forward : engagement ferme ; option : droit sans obligation.
- Black-Scholes valorise une option avec cinq paramètres : S , K , r , σ , T .
- Les grecques mesurent les sensibilités : delta (sous-jacent), vega (volatilité), thêta (temps).
- Un swap IRS convertit une exposition taux variable en taux fixe (ou inversement).

Approfondissement théorique

A. La parité put-call (Put-Call Parity)

La **parité put-call** est l'une des relations fondamentales de la théorie des options. Elle établit une équivalence stricte entre le prix d'un call européen, d'un put européen, du sous-jacent et de l'actif sans risque, pour un même strike K et une même maturité T .

Relation de parité put-call :

$$C - P = S_0 - K \times e^{(-rT)}$$

ou de manière équivalente :

$$C + K \times e^{(-rT)} = P + S_0$$

Interprétation : le membre gauche représente un portefeuille long call + cash actualisé ; le membre droit représente un portefeuille long put + long sous-jacent. Les deux doivent avoir le même prix en l'absence d'arbitrage.

Démonstration par arbitrage : supposons $C + K \cdot e^{(-rT)} > P + S_0$. Un arbitragiste peut alors : - Vendre le call (encaisser C) - Acheter le put (payer P) - Acheter le sous-jacent (payer S_0) - Emprunter $K \cdot e^{(-rT)}$ au taux sans risque

À l'échéance, quel que soit S_T , les positions se compensent exactement et l'arbitragiste empoche la différence initiale sans risque. Ce mécanisme d'arbitrage force l'égalité à l'équilibre.

Utilisation pratique : - Déduire le prix d'un put à partir d'un call coté (et vice-versa). - Détecter des opportunités d'arbitrage sur les marchés d'options. - Construire des positions synthétiques : un call synthétique = long put + long sous-jacent + emprunt.

Extension aux options avec dividendes : si le sous-jacent verse un dividende actualisé D pendant la vie de l'option :

$$C - P = S_0 - D - K \times e^{(-rT)}$$

Limites : la parité put-call s'applique strictement aux options **européennes**. Pour les options américaines, on dispose seulement d'inégalités (bounds d'arbitrage), car l'exercice anticipé introduit une asymétrie.

B. Modèles à volatilité stochastique : le modèle de Heston (1993)

La principale limite de Black-Scholes est l'hypothèse de **volatilité constante**, contredite empiriquement par le smile de volatilité. Le

modèle de **Heston** (1993) est la référence académique et professionnelle pour modéliser une volatilité stochastique.

Dynamique du modèle Heston (sous la mesure risk-neutral Q) :

$$\begin{aligned}dS_t &= r \times S_t \times dt + \sqrt{v_t} \times S_t \times dW_t^S \\dv_t &= \kappa \times (\theta - v_t) \times dt + \xi \times \sqrt{v_t} \times dW_t^v\end{aligned}$$

avec : - v_t : variance instantanée (processus CIR — Cox-Ingersoll-Ross) - κ : vitesse de retour à la moyenne (mean-reversion speed) - θ : variance à long terme (long-run variance) - ξ : vol of vol (volatilité de la volatilité) - dW_t^S et dW_t^v : mouvements browniens corrélés avec $dW^S \times dW^v = \rho dt$

Le paramètre de corrélation ρ est crucial : sur les marchés actions, ρ est généralement **négatif** (-0,5 à -0,8), traduisant l'effet levier — quand le prix de l'action baisse, la volatilité augmente (panic selling). Cela génère le skew de volatilité observé empiriquement.

Condition de Feller : pour que v_t reste strictement positif presque sûrement, il faut :

$$2\kappa\theta > \xi^2$$

Prix d'une option dans Heston : il n'existe pas de formule analytique fermée simple, mais une **formule semi-analytique** reposant sur les transformées de Fourier (Carr-Madan) ou les fonctions caractéristiques :

$$C = S_0 \times P_1 - K \times e^{(-rT)} \times P_2$$

où P_1 et P_2 sont calculés par intégration numérique des fonctions caractéristiques du log-prix.

Calibration : les cinq paramètres ($v_0, \kappa, \theta, \xi, \rho$) sont calibrés sur la surface de volatilité implicite observée, minimisant l'erreur quadratique entre volatilités implicites de marché et celles produites par le modèle.

Autres modèles à volatilité stochastique : - **SABR** (Hagan et al., 2002) : très utilisé sur les marchés de taux pour sa formule analytique approchée. - **Rough Volatility (Gatheral et al., 2018)** : volatilité pilotée par un mouvement brownien fractionnaire ($H < 1/2$), reproduisant mieux le comportement à court terme de la volatilité. - **Local volatility (Dupire, 1994)** : $\sigma = \sigma(S,t)$, déterministe mais dépendant du spot et du temps. Exact sur la surface de volatilité actuelle mais problèmes pour les hedges dynamiques.

C. Réplication dynamique et couverture delta

La **réplication dynamique** est le fondement théorique de la valorisation par Black-Scholes. L'idée centrale est que l'on peut répliquer exactement le payoff d'une option en gérant dynamiquement un portefeuille composé du sous-jacent et de l'actif sans risque.

Construction du portefeuille répliquant :

À chaque instant t , le portefeuille est composé de : - Δ_t unités du sous-jacent (où $\Delta_t = N(d_1)$ pour un call BSM) - Une position monétaire sur l'actif sans risque

L'équation de Black-Scholes découle directement de cette réplication :

$$\partial V / \partial t + (1/2) \times \sigma^2 \times S^2 \times \partial^2 V / \partial S^2 + r \times S \times \partial V / \partial S - r \times V = 0$$

Cette EDP (équation aux dérivées partielles) est vérifiée par tout instrument dérivé $V(S,t)$ dans le cadre BSM.

Couverture delta en pratique :

Le delta hedging consiste à rebalancer continuellement la position delta pour rester immunisé contre les mouvements du sous-jacent. Dans un portefeuille delta-neutre, la valeur du portefeuille est momentanément insensible aux petites variations de S .

Limites pratiques : - Le rééquilibrage continu est impossible et coûteux (coûts de transaction). - En pratique, les traders rééquilibrent à intervalles discrets (quotidien, hebdomadaire). - Le risque résiduel entre deux rééquilibrages est mesuré par le **gamma** : plus gamma est élevé, plus le portefeuille est exposé aux grands mouvements.

D. Le gamma-scalping

Le **gamma-scalping** est une stratégie de trading utilisée par les teneurs de marché et les options traders qui consiste à profiter de la convexité (gamma) d'un portefeuille d'options tout en restant delta-neutre.

Principe :

Un portefeuille long gamma (achat de straddle, par exemple) bénéficie des grands mouvements du sous-jacent dans les deux directions. Le trader : 1. Achète des options (long gamma, long vega, short θ). 2. Maintient un delta nul en achetant ou vendant le sous-jacent à chaque mouvement. 3. Empoche des profits à chaque rebalancement si la volatilité réalisée > volatilité implicite payée.

P&L du gamma-scalping :

Le profit/perte quotidien d'un portefeuille delta-neutre s'écrit :

$$P\&L \approx (1/2) \times \Gamma \times (\Delta S)^2 - \theta \times \Delta t$$

- Le terme $(1/2) \times \Gamma \times (\Delta S)^2$ est le gain lié aux mouvements du sous-jacent.
- Le terme $\theta \times \Delta t$ est le coût du temps (time decay négatif pour un acheteur d'options).

Condition de rentabilité : le gamma-scalping est rentable si la **volatilité réalisée** ($\sigma_{\text{réalisée}}$) est supérieure à la **volatilité implicite** (σ_{impl}) payée à l'achat des options.

$$\Sigma (1/2) \times \Gamma \times (\Delta S)^2 > \Sigma \theta \times \Delta t$$

$$\Leftrightarrow \sigma_{\text{réalisée}} > \sigma_{\text{implicite}}$$

Application par les market makers : les teneurs de marché sur options sont souvent long gamma et pratiquent le gamma-scalping pour couvrir le risque et générer du P&L. Leur rentabilité dépend de leur capacité à estimer la volatilité future mieux que le marché.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Vérification de la parité put-call et arbitrage

Données de marché : - Sous-jacent : action XYZ, $S_0 = 80$ € - Strike $K = 80$ € (ATM) - Maturité $T = 6$ mois (0,5 an) - Taux sans risque $r = 4$ % (continu) - Call observé : $C = 6,20$ € - Put observé : $P = 4,10$ €

Vérification de la parité put-call :

$$K \times e^{(-rT)} = 80 \times e^{(-0,04 \times 0,5)} = 80 \times e^{(-0,02)} = 80 \times 0,9802 = 78,42 \text{ €}$$

$$\begin{array}{ll} \text{Membre gauche} & : C + K \times e^{(-rT)} = 6,20 + 78,42 = 84,62 \text{ €} \\ \text{Membre droit} & : P + S_0 = 4,10 + 80,00 = 84,10 \text{ €} \end{array}$$

Il existe un **écart de 0,52 €** (avant coûts de transaction), ce qui signale une opportunité d'arbitrage potentielle. Pour l'exploiter :

- Vendre le call à 6,20 € (encaisser)
- Acheter le put à 4,10 € (payer)
- Acheter le sous-jacent à 80 € (payer)
- Emprunter 78,42 € (reçu)

Flux initial net = $+6,20 - 4,10 - 80 + 78,42 = +0,52 \text{ €}$ (encaissé sans risque)

À l'échéance, quel que soit S_T , les positions s'annulent exactement.
Profit sans risque : 0,52 € par contrat.

En pratique, les coûts de transaction (bid-ask spread, commissions) absorberaient cet écart si celui-ci est inférieur à $\sim 0,20\text{-}0,30 \text{ €}$. Ici, l'écart de 0,52 € peut être exploitable selon les conditions de marché.

Exemple 2 — Couverture delta d'un call et gamma-scalping sur 3 jours

Position initiale : - Vente de 1 000 calls sur action ABC - $S_0 = 50 \text{ €}$, $K = 50 \text{ €}$, $T = 30 \text{ jours} = 0,0822 \text{ an}$, $r = 3 \%$, $\sigma = 25 \%$ - Delta du call (BSM) $\approx 0,52$, Gamma $\approx 0,08$ (par euro de sous-jacent), Thêta = $-0,04 \text{ €/jour/option}$

Portefeuille delta-neutre initial : acheter $0,52 \times 1\,000 = 520$ actions ABC.

Jour 1 : S monte à 52 € (+2 €)

Nouveau delta $\approx 0,52 + 0,08 \times 2 = 0,68$

Actions à détenir = 680

Actions actuellement = 520

→ Acheter 160 actions supplémentaires à 52 €

P&L gamma : $(1/2) \times 0,08 \times 2^2 \times 1\,000 = 160 \text{ €}$

P&L thêta : $-0,04 \times 1\,000 = -40 \text{ €}$

P&L net jour 1 $\approx +120 \text{ €}$

Jour 2 : S redescend à 50 € (-2 €)

Nouveau delta $\approx 0,52$ (retour à l'ATM)

Actions à détenir = 520

Actions actuellement = 680

→ Vendre 160 actions à 50 €

P&L gamma : $(1/2) \times 0,08 \times 2^2 \times 1\,000 = 160 \text{ €}$

P&L thêta : $-0,04 \times 1\,000 = -40 \text{ €}$

P&L net jour 2 $\approx +120 \text{ €}$

Jour 3 : S reste à 50 € (pas de mouvement)

P&L gamma : 0 €

P&L thêta : -40 €

P&L net jour 3 = -40 €

Bilan sur 3 jours : $+120 + 120 - 40 = +200 \text{ €}$ (avant coûts de transaction).

La forte volatilité réalisée (mouvements de $\pm 2 \text{ €}$) a compensé largement le time decay. Le gamma-scalping est ici rentable car $\sigma_{\text{réalisée}} > \sigma_{\text{implicite}}$.

Exemple 3 — Valorisation d'un IRS et analyse de sensibilité

Contexte : une entreprise a emprunté 10 M€ à taux variable (Euribor 3M + 150 bps) sur 3 ans. Elle souhaite se couvrir contre une hausse des taux en entrant dans un IRS où elle paie fixe 3,20 % et reçoit Euribor 3M.

Situation de départ : Euribor 3M = 2,00 % ; coût total de l'emprunt = 2,00 % + 1,50 % = 3,50 %.

Après IRS :

$$\begin{aligned}\text{Coût net} &= \text{Taux variable payé} - \text{Taux variable reçu} + \text{Taux fixe payé} \\ &= (\text{Euribor} + 1,50\%) - \text{Euribor} + 3,20\% \\ &= 1,50\% + 3,20\% \\ &= 4,70\% \text{ fixe garanti}\end{aligned}$$

L'entreprise accepte de payer 4,70 % fixe (vs 3,50 % actuel) pour se protéger contre une hausse des taux.

Valorisation de l'IRS à la date initiale :

Un IRS se valorise comme la différence de deux obligations (jambes) :

$$\text{Valeur IRS (payeur fixe)} = \text{Valeur jambe variable} - \text{Valeur jambe fixe}$$

À la date initiale d'un IRS équilibré, la valeur est **nulle** par construction (le taux fixe de swap est choisi pour égaliser les deux jambes).

Sensibilité (DV01 — Dollar Value of 1 basis point) :

$$\begin{aligned} \text{DV01} &= \text{Variation de valeur de l'IRS pour +1 bp de taux} \\ &= \text{Notionnel} \times \text{Duration modifiée} \times 0,0001 \\ &\approx 10\,000\,000 \times 2,7 \times 0,0001 = 2\,700 \text{ €/bp} \end{aligned}$$

Scénario de stress : si les taux montent de +200 bps :

$$\text{Gain pour le payeur fixe} \approx 2\,700 \times 200 = 540\,000 \text{ €}$$

L'entreprise réalise un gain de couverture de 540 000 € sur son IRS, compensant la hausse de coût sur son emprunt variable. Cette couverture illustre le rôle des swaps comme outil de gestion active du risque de taux.

Applications professionnelles

Gérant de fonds : utilisation des dérivés pour l'overlay stratégique

Un gérant de fonds multi-actifs utilise les produits dérivés de plusieurs façons complémentaires :

Couverture du risque de marché (delta hedging au niveau portefeuille) : en vendant des contrats futures sur l'indice (CAC40, EuroStoxx50), le gérant peut réduire rapidement son exposition actions sans vendre les titres en portefeuille. Cette approche est plus efficiente en termes de coûts de transaction que des cessions physiques.

$$\text{Nombre de contrats futures à vendre} = (\beta_{\text{cible}} - \beta_{\text{actuel}}) \times \text{Valeur portefeuille}$$

Par exemple, pour neutraliser l'exposition d'un portefeuille de 50 M€ avec $\beta = 1,1$ en utilisant des futures EuroStoxx50 à 4 200 pts (multiplicateur 10 €) :

$$\text{Contrats} = (0 - 1,1) \times 50\,000\,000 / (4\,200 \times 10) = -1\,310 \text{ contrats (vente)}$$

Génération de revenus supplémentaires : la vente couverte de calls (covered call writing) permet d'encaisser des primes d'options sur les positions détenues. Une stratégie systématique de vente de calls OTM d'un mois peut générer 1 à 3 % de revenus annuels supplémentaires sur un portefeuille actions, au prix d'une limitation des plus-values si le marché monte fortement.

Exposition tactique à faible coût : l'achat de calls sur indice permet au gérant de prendre une exposition haussière à court terme avec une mise de fonds limitée (prime), sans immobiliser du capital sur des positions physiques.

Trader options : gestion du book et du risque Greeks

Un trader d'options (market maker ou proprietary trader) gère quotidiennement un **book** composé de centaines de positions, avec pour objectif de maintenir un profil de risque contrôlé tout en captant le bid-ask spread.

Gestion du delta : le trader maintient en permanence un delta global proche de zéro en achetant ou vendant le sous-jacent (ou des futures). C'est le delta hedging quotidien.

Gestion du vega et de la surface de volatilité : le risque de vega est géré par des trades de volatilité — acheter ou vendre des options à différentes maturités et strikes pour obtenir le profil de vega désiré. Un book long vega bénéficie des hausses de volatilité implicite (crises de marché).

Analyse du P&L quotidien :

$$\text{P\&L journalier} \approx \text{Delta} \times \Delta S + (1/2) \times \text{Gamma} \times (\Delta S)^2 + \text{Vega} \times \Delta \sigma_{\text{impl}} + \text{Theta}$$

Le trader décompose son P&L par grecque pour identifier les sources de profit/perte et ajuster ses hedges en conséquence.

Skew trading : exploiter les anomalies dans la surface de volatilité implicite — par exemple, si le skew entre puts OTM et calls OTM est jugé excessif (puts trop chers), le trader peut mettre en place un risk reversal (achat call OTM, vente put OTM) pour capitaliser sur la normalisation attendue.

Risk manager : contrôle des expositions et reporting

Le risk manager utilise les produits dérivés principalement sous l'angle de leur contribution au risque global du portefeuille ou de la banque.

Calcul de la VaR options : les options introduisent une non-linéarité qui complique le calcul de la VaR paramétrique. Le risk manager utilise soit la méthode **delta-gamma** (approximation quadratique), soit la simulation Monte Carlo complète :

$$\text{VaR delta-gamma} \approx |\text{Delta} \times \sigma_S \times \sqrt{T} \times z_\alpha| + (1/2) \times \text{Gamma} \times \sigma_S^2 \times T \times (z_\alpha^2)$$

Stress testing sur les dérivés de taux : pour un portefeuille de swaps, le risk manager analyse l'impact d'un choc parallèle de la courbe des taux (+100, +200, +300 bps) et d'une inversion de la courbe (aplatissement, pentification) sur la valeur mark-to-market du portefeuille.

Surveillance du risque de contrepartie (CVA) : pour les dérivés OTC (swaps, forwards), le risk manager calcule le **Credit Valuation**

Adjustment (CVA) qui mesure la perte attendue due au risque de défaut de la contrepartie :

$$CVA \approx (1 - R) \times \sum EE_t \times PD_t \times DF_t$$

où EE_t est l'exposition positive espérée, PD_t la probabilité de défaut marginale et DF_t le facteur d'actualisation.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur 1 — Confondre payoff et profit net

Le payoff d'une option à l'échéance ne tient pas compte de la prime initiale payée. Le **profit net** est le payoff diminué de la prime (éventuellement capitalisée au taux sans risque).

$$\begin{aligned} \text{Payoff acheteur call} &= \max(S_T - K, 0) && [\text{PAYOFF}] \\ \text{Profit net acheteur} &= \max(S_T - K, 0) - C \times e^{(rT)} && [\text{PROFIT}] \end{aligned}$$

Exemple classique d'erreur : un call $K = 100$ € est acheté 8 €. À l'échéance, $S_T = 105$ €. Le payoff est 5 €, mais le profit est -3 € (perte nette malgré l'option en-the-money).

Erreur 2 — Appliquer la parité put-call aux options américaines

La parité put-call $C - P = S_0 - K \cdot e^{(-rT)}$ n'est valable que pour des options **européennes**. Pour les options américaines, les droits d'exercice anticipé créent une asymétrie irréductible entre call et put américains. On dispose seulement d'inégalités de type :

$$S_0 - K \leq C_{\text{américain}} - P_{\text{américain}} \leq S_0 - K \times e^{(-rT)}$$

Appliquer la formule européenne à des options américaines génère des conclusions erronées sur les opportunités d'arbitrage.

Erreur 3 — Interpréter le delta comme une probabilité d'exercice

Le delta d'un call ($N(d_1)$ dans BSM) est souvent interprété comme la probabilité que l'option soit exercée à l'échéance. C'est **inexact** : cette probabilité est $N(d_2)$, pas $N(d_1)$. La différence provient de la convention de mesure (mesure risque-neutre pour $N(d_2)$, mesure réelle ajustée pour $N(d_1)$).

$$\begin{aligned} \text{Probabilité d'exercice (mesure } Q) &= N(d_2) \\ \text{Delta du call} &= N(d_1) > N(d_2) \text{ pour } r > 0 \end{aligned}$$

Pour un call ATM à longue maturité avec taux positif, le delta peut être significativement supérieur à 0,5 tandis que la probabilité d'exercice est proche de 0,5.

Erreur 4 — Négliger le convexity adjustment dans les futures sur taux

Le prix d'un **futures sur taux d'intérêt** n'est pas exactement égal au prix forward correspondant en raison de la marque au marché quotidienne des futures. Le **convexity adjustment** (ajustement de convexité) corrige cette différence, qui peut être significative pour des maturités longues :

$$\text{Futures rate} \approx \text{Forward rate} - (1/2) \times \sigma^2 \times T_1 \times T_2$$

Négliger cet ajustement lors du pricing de produits de taux à long terme (caps, floors, swaptions) conduit à une sous-estimation systématique du coût de couverture.

Erreur 5 — Supposer la volatilité constante pour les stratégies multi-legs

Lors du pricing ou de la gestion de stratégies complexes (butterfly, condor, calendar spread), l'hypothèse BSM de volatilité constante est particulièrement trompeuse. Chaque jambe de la stratégie doit être pricée avec la volatilité implicite correspondant à son propre strike et sa propre maturité (lue sur la surface de volatilité). Utiliser une volatilité unique pour toute la stratégie peut conduire à des erreurs de pricing de plusieurs points de base, et à des hedges incorrects.

Exercices supplémentaires

Exercice 1 — Parité put-call et position synthétique (niveau intermédiaire)

Une option call européenne sur l'action TotalEnergies ($K = 60$ €, $T = 3$ mois $= 0,25$ an, $r = 3$ %) cote 3,50 €. L'action vaut 60 €.

a) Calculez le prix théorique du put de mêmes caractéristiques via la parité put-call. b) Si le put est coté 2,80 € sur le marché, construisez une stratégie d'arbitrage et calculez le profit. c) Construisez un call

synthétique avec le put, l'action et l'actif sans risque. Quelle quantité de chaque instrument utiliser pour répliquer exactement un call ?

Correction :

a) Prix théorique du put : $P = C - S_0 + K \times e^{(-rT)} = 3,50 - 60 + 60 \times e^{(-0,03 \times 0,25)} = 3,50 - 60 + 60 \times 0,99251 = 3,50 - 60 + 59,55 = 3,05 \text{ €}$

b) Arbitrage si P = 2,80 € (put sous-évalué de 0,25 €) :

La valeur théorique du put est 3,05 €, mais le marché le cote 2,80 €. Il faut acheter le put et répliquer sa valeur implicitement en vendant la combinaison équivalente : - Acheter le put : -2,80 € - Vendre le call : +3,50 € - Acheter l'action : -60,00 € - Emprunter $K \cdot e^{(-rT)} = 59,55 \text{ €}$: +59,55 €

Flux net initial = -2,80 + 3,50 - 60 + 59,55 = **+0,25 €** (profit d'arbitrage sans risque)

c) Call synthétique : D'après la parité put-call : $C = P + S_0 - K \cdot e^{(-rT)}$ Pour répliquer 1 call, il faut : - Acheter 1 put (même K, même T) : +1 put - Acheter 1 action : +1 action - Emprunter la valeur actuelle du strike : $-K \cdot e^{(-rT)} = -59,55 \text{ €}$ (soit vendre de l'actif sans risque)

Ce portefeuille a exactement le même profil de payoff qu'un call européen de strike K.

Exercice 2 — Calcul BSM complet avec Greeks (niveau intermédiaire-avancé)

Une option call européenne a les caractéristiques suivantes : $S_0 = 120 \text{ €}$, $K = 115 \text{ €}$, $r = 4 \text{ %}$, $\sigma = 30 \text{ %}$, $T = 6 \text{ mois (0,5 an)}$.

a) Calculez d_1 , d_2 , $N(d_1)$ et $N(d_2)$. b) Calculez le prix du call et du put (via BSM et parité put-call). c) Calculez le delta du call, la valeur du vega (pour 1 % de variation de σ) et le thêta (variation en 1 jour). d) Vérifiez la parité put-call.

Correction :

a) d_1 et d_2 :
$$d_1 = [\ln(120/115) + (0,04 + 0,09/2) \times 0,5] / (0,30 \times \sqrt{0,5}) = [\ln(1,04348) + (0,04 + 0,045) \times 0,5] / (0,30 \times 0,7071)$$
$$= [0,04255 + 0,0425] / 0,2121 = 0,08505 / 0,2121 = 0,4010$$

$$d_2 = 0,4010 - 0,2121 = 0,1889$$

$$N(0,40) \approx 0,6554 \quad N(0,19) \approx 0,5753$$

b) Prix du call et du put :
$$K \times e^{(-rT)} = 115 \times e^{(-0,04 \times 0,5)} = 115 \times 0,9802 = 112,72 \text{ €}$$

$$C = 120 \times 0,6554 - 112,72 \times 0,5753 = 78,65 - 64,85 = 13,80 \text{ €}$$

$$P \text{ (parité put-call)} = C - S_0 + K \times e^{(-rT)} = 13,80 - 120 + 112,72 = 6,52 \text{ €}$$

c) Greeks :
$$\text{Delta call} = N(d_1) = 0,6554$$

$$n(d_1) = (1/\sqrt{2\pi}) \times e^{(-d_1^2/2)} = 0,3989 \times e^{(-0,0804)} = 0,3989 \times 0,9227 = 0,3681$$

$$\text{Vega} = S_0 \times n(d_1) \times \sqrt{T} = 120 \times 0,3681 \times 0,7071 = 31,24 \text{ €} \rightarrow$$

$$\text{Variation pour +1\% de } \sigma = 31,24 \times 0,01 = 0,31 \text{ € par option}$$

$$\text{Theta call} \approx -[S_0 \times n(d_1) \times \sigma / (2\sqrt{T}) + r \times K \times e^{(-rT)} \times N(d_2)] / 365$$
$$\approx -[120 \times 0,3681 \times 0,30 / (2 \times 0,7071) + 0,04 \times 112,72 \times 0,5753] / 365 \approx -[9,36 + 2,59] / 365 \approx -0,033 \text{ €/jour}$$

d) Vérification parité :
$$C - P = 13,80 - 6,52 = 7,28 \text{ €} \quad S_0 - K \times e^{(-rT)} = 120 - 112,72 = 7,28 \text{ €} \quad \checkmark$$

Exercice 3 — Stratégie straddle et seuil de rentabilité (niveau avancé)

Un investisseur anticipe une forte volatilité sur l'action Airbus (résultats trimestriels dans 1 mois) mais ne sait pas dans quel sens le cours va évoluer. Il achète un straddle ATM : - Achat call $K = 130$ €, prime = 4,20 € - Achat put $K = 130$ €, prime = 3,80 € - Cours actuel : $S_0 = 130$ €

a) Calculez le coût total de la stratégie et les seuils de rentabilité. b) Calculez le P&L net pour $S_T \in \{115, 120, 125, 130, 135, 140, 145\}$ €. c) Quelle volatilité implicite annualisée (approximative) cette stratégie induit-elle si $T = 1/12$ an et $r = 0$? (indice : utiliser la formule approchée $\text{Vega} \approx S_0 \times \sqrt{T/2\pi}$) d) L'investisseur anticipe une volatilité réalisée de 35 %. Ce straddle est-il attractif ?

Correction :

a) Coût et seuils de rentabilité : `` Prime totale = 4,20 + 3,80 = 8,00 €

Seuil haut = $K + \text{Prime} = 130 + 8 = 138$ € Seuil bas = $K - \text{Prime} = 130 - 8 = 122$ € ``

b) Table de P&L :

S_T	Payoff Call	Payoff Put	P&L brut	Prime	P&L net
115	0	15	15	-8	+7 €
120	0	10	10	-8	+2 €
125	0	5	5	-8	-3 €
130	0	0	0	-8	-8 €
135	5	0	5	-8	-3 €

S _T	Payoff Call	Payoff Put	P&L brut	Prime	P&L net
140	10	0	10	-8	+2 €
145	15	0	15	-8	+7 €

c) Volatilité implicite approximative : `` Prix straddle ATM $\approx 2 \times \text{Vega} \times \sigma_{\text{impl}} / (2 \times \text{nombre d'options})$ Formule simplifiée pour straddle ATM : $\text{Prime}_{\text{straddle}} \approx S_0 \times \sigma_{\text{impl}} \times \sqrt{(T/2\pi)} \times 2$

$8 \approx 2 \times 130 \times \sigma_{\text{impl}} \times \sqrt{(1/12 / 6,283)} \approx 2 \times 130 \times \sigma_{\text{impl}} \times \sqrt{(0,01326)} \approx 2 \times 130 \times \sigma_{\text{impl}} \times 0,11519$

$\sigma_{\text{impl}} \approx 8 / (2 \times 130 \times 0,11519) = 8 / 29,95 \approx 0,267 = 26,7 \%$
 ``

d) Attractivité du straddle :

La volatilité implicite du straddle est d'environ 26,7 %.

L'investisseur anticipe une volatilité réalisée de 35 %. Comme $\sigma_{\text{réalisée}} \text{ attendue } (35 \%) > \sigma_{\text{implicite}} \text{ payée } (26,7 \%)$, la stratégie long straddle est **attractive** : l'investisseur anticipe des mouvements plus importants que ce que le marché price. Il paie "bon marché" la volatilité. En revanche, si la publication de résultats est moins volatile qu'attendu ($\sigma_{\text{réalisée}} < 26,7 \%$), la stratégie sera perdante.

Exercice 4 — Couverture avec futures et calcul du nombre de contrats optimal (niveau avancé)

Un gérant actions détient un portefeuille de 25 M€ diversifié avec un bêta de 1,25 par rapport au CAC40. Il redoute une correction de marché sur 2 mois et souhaite réduire son bêta à 0,40 en utilisant des contrats futures sur le CAC40.

Données : contrat futures CAC40 = 3 750 pts, multiplicateur = 10 €/pt, maturité 2 mois, taux sans risque = 3 % annuel.

a) Calculez le nombre de contrats futures à vendre pour atteindre le bêta cible de 0,40. b) Le CAC40 chute de 8 % sur les 2 mois. Calculez la perte sur le portefeuille actions et le gain sur les futures. c) Calculez le résultat net du portefeuille couvert. Quelle est l'efficacité de la couverture ? d) Quelle aurait été la perte sans couverture ?

Correction :

a) Nombre de contrats : $N = (\beta_{\text{cible}} - \beta_{\text{actuel}}) \times \text{Valeur_portefeuille} / (\text{Prix_futures} \times \text{Multiplicateur}) = (0,40 - 1,25) \times 25\,000\,000 / (3\,750 \times 10) = -0,85 \times 25\,000\,000 / 37\,500 = -21\,250\,000 / 37\,500 = -566,67 \rightarrow \text{arrondi à } -567 \text{ contrats (vendre 567 contrats)}$

b) Calcul des P&L :

Perte portefeuille actions : $\text{Perte} = \beta_{\text{actuel}} \times \text{Rendement_marché} \times \text{Valeur} = 1,25 \times (-8\%) \times 25\,000\,000 = -2\,500\,000 \text{ €}$

Gain futures (hausse de valeur d'une position courte si le marché baisse) : $\text{Variation CAC40} = -8\% \times 3\,750 = -300 \text{ pts}$ Gain par contrat = $300 \times 10 = 3\,000 \text{ €}$ Gain total = $567 \times 3\,000 = 1\,701\,000 \text{ €}$

c) Résultat net et efficacité : `` Résultat net = $-2\,500\,000 + 1\,701\,000 = -799\,000 \text{ €}$ Rendement couvert = $-799\,000 / 25\,000\,000 = -3,20\%$

Rendement cible (bêta 0,40 $\times$ -8 %) = -3,20 % ✓ (cohérent)

Efficacité = Gain futures / Perte portefeuille = $1\,701\,000 / 2\,500\,000 = 68\%$ ``

L'arrondi du nombre de contrats (567 vs 566,67) explique la légère imperfection. La couverture est efficace à 68 %, ce qui

correspond bien au fait que le bêta résiduel est 0,40 (soit 40/125 = 32 % du bêta initial restant non couvert, d'où 68 % couvert).

d) Sans couverture : Perte sans couverture = $1,25 \times 8 \% \times 25\,000\,000 = 2\,500\,000 \text{ €}$
Économie réalisée grâce à la couverture
 $= 2\,500\,000 - 799\,000 = 1\,701\,000 \text{ €}$

La couverture a sauvé 1 701 000 € sur une perte potentielle de 2 500 000 €, avec un bêta réduit de 1,25 à 0,40 comme prévu.

Chapitre 4 — Théorie moderne du portefeuille

Introduction

La **théorie moderne du portefeuille** (MPT — Modern Portfolio Theory), développée par **Harry Markowitz** (1952, Prix Nobel 1990), formalise mathématiquement le principe de diversification : en combinant des actifs dont les rendements ne sont pas parfaitement corrélés, on réduit le risque pour un niveau de rendement donné.

1. Rendement et risque d'un actif individuel

1.1 Rendement espéré

$$E[R] = \sum p_i \times R_i$$

Ou sur données historiques :

$$E[R] = (1/T) \times \sum R_t$$

1.2 Variance et écart-type (risque total)

$$\sigma^2 = \sum p_i \times (R_i - E[R])^2$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

2. Portefeuille de deux actifs

2.1 Rendement du portefeuille

$$E[R_p] = w_1 \times E[R_1] + w_2 \times E[R_2]$$

- $w_1 + w_2 = 1$

2.2 Variance du portefeuille

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \times \sigma_1^2 + w_2^2 \times \sigma_2^2 + 2 \times w_1 \times w_2 \times \sigma_{12}$$

Avec la **covariance** :

$$\sigma_{12} = \rho_{12} \times \sigma_1 \times \sigma_2$$

- ρ_{12} : coefficient de corrélation entre actifs 1 et 2 ($-1 \leq \rho \leq +1$)

2.3 Effet de la corrélation

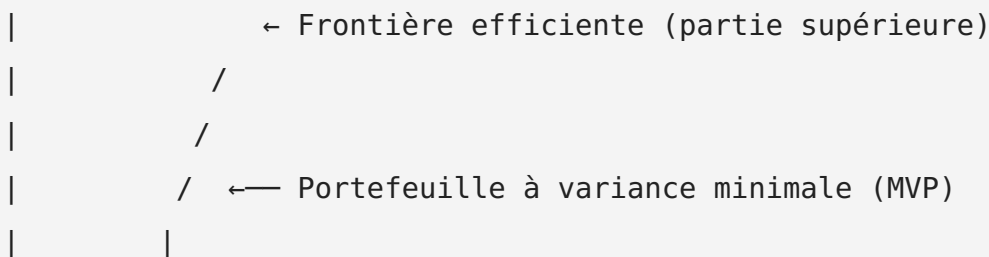
Corrélation	Effet
$\rho = +1$	Aucune diversification possible
$-1 < \rho < +1$	Diversification partielle : $\sigma_p < \text{moyenne pondérée}$
$\rho = -1$	Diversification parfaite possible (risque annulable)

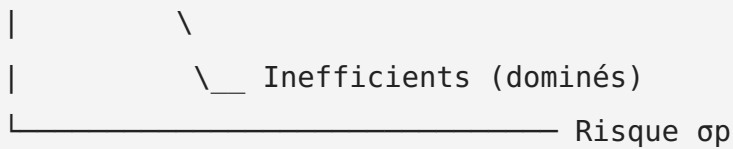
3. Frontière efficiente

3.1 Définition

La **frontière efficiente** (ou frontière de Markowitz) est l'ensemble des portefeuilles qui **maximisent le rendement pour un niveau de risque donné** (ou minimisent le risque pour un rendement donné).

Rendement $E[R_p]$





3.2 Portefeuille à variance minimale (MVP)

$$w_1^* = (\sigma_2^2 - \sigma_{12}) / (\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{12})$$

4. L'actif sans risque et la droite de marché des capitaux (CML)

4.1 Introduction de l'actif sans risque

En combinant un portefeuille risqué P et un actif sans risque (taux r_f), on obtient la **droite du marché des capitaux** (CML — Capital Market Line) :

$$E[R_p] = r_f + [(E[RM] - r_f) / \sigma_M] \times \sigma_p$$

- RM : rendement du portefeuille de marché M
- σ_M : écart-type du portefeuille de marché

4.2 Théorème de séparation de Tobin

Le **portefeuille de marché M** est le seul portefeuille risqué optimal pour tous les investisseurs, indépendamment de leur aversion au risque. Chaque investisseur combine uniquement M et l'actif sans risque.

Conséquence : - Aversion au risque forte → investir surtout en rf. - Aversion au risque faible → investir surtout en M (voire emprunter à rf pour effet de levier).

4.3 Ratio de Sharpe

$$\text{Sharpe} = (E[R_p] - r_f) / \sigma_p$$

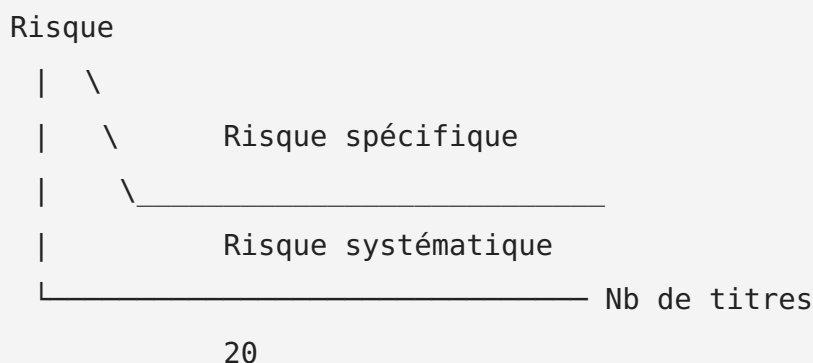
Mesure le rendement excédentaire par unité de risque total. Plus il est élevé, meilleur est le portefeuille.

5. Décomposition du risque

$$\begin{aligned} \text{Risque total} &= \text{Risque systématique} + \text{Risque spécifique} \\ \sigma^2_p &= \beta^2_p \times \sigma^2_M + \sigma^2_{\epsilon_p} \end{aligned}$$

- **Risque systématique** (non diversifiable) : lié aux facteurs macroéconomiques (taux, croissance).
- **Risque spécifique** (diversifiable) : lié à l'entreprise. Il disparaît dans un portefeuille diversifié.

Théorème de diversification : avec ~20-30 titres non corrélés, le risque spécifique est quasi éliminé.



6. Mesures de performance

6.1 Ratio de Sharpe (rappel)

$$\text{Sharpe} = (R_p - r_f) / \sigma_p$$

6.2 Ratio de Treynor

$$\text{Treynor} = (R_p - r_f) / \beta_p$$

Rendement excédentaire par unité de risque **systematique** (pertinent pour un portefeuille bien diversifié).

6.3 Alpha de Jensen

$$\alpha_J = R_p - [r_f + \beta_p \times (R_M - r_f)]$$

L'**alpha** mesure la surperformance (ou sous-performance) par rapport à ce que prédit le MEDAF.

6.4 Ratio d'information

$$\text{IR} = (R_p - R_{\text{Benchmark}}) / \text{Tracking Error}$$

Mesure l'efficacité du gestionnaire actif à générer de l'alpha par rapport à son benchmark.

7. Gestion active vs. passive

Critère	Gestion passive	Gestion active
Objectif	Répliquer un indice	Battre un indice
Coûts	Faibles (ETF : 0,1-0,3 %)	Élevés (fonds : 1-2 %)
Fréquence d'opérations	Faible	Élevée
Alpha attendu	Nul par construction	Positif (mais rare)
Fondement théorique	Efficienne des marchés	Anomalies, analyse

Études empiriques : moins de 30 % des fonds actifs battent leur indice sur 10 ans après frais.

8. Exercices

Exercice 1

Deux actions A et B : $E[RA] = 8 \%$, $\sigma_A = 10 \%$; $E[RB] = 12 \%$, $\sigma_B = 20 \%$; $\rho_{AB} = 0,3$. Calculez le rendement et l'écart-type d'un portefeuille 50/50.

Correction : $E[R_p] = 0,5 \times 8 \% + 0,5 \times 12 \% = 10 \%$

$\sigma_{AB} = 0,3 \times 10 \% \times 20 \% = 0,006$ $\sigma^2_p = 0,25 \times 0,01 + 0,25 \times 0,04 + 2 \times 0,5 \times 0,5 \times 0,006 = 0,0025 + 0,01 + 0,003 = 0,0155$
 $\sigma_p = \sqrt{0,0155} = 12,45 \%$

Effet de diversification : la moyenne pondérée des risques = 15 %, mais $\sigma_p = 12,45$ % (réduction de 2,55 pts grâce à la diversification).

Exercice 2

Un fonds a réalisé +14 % sur un an. $r_f = 3$ %, $\sigma_{\text{fonds}} = 18$ %, $\beta = 1,2$, rendement marché = 10 %. Calculez Sharpe, Treynor et alpha de Jensen.

Correction : Sharpe = $(14 - 3) / 18 = \mathbf{0,61}$ Treynor = $(14 - 3) / 1,2 = \mathbf{9,17}$ % Alpha = $14 \% - [3 \% + 1,2 \times (10 \% - 3 \%)] = 14 \% - 11,4 \% = \mathbf{+2,6 \%}$ (surperformance)

Points clés à retenir

- La diversification réduit le risque spécifique mais pas le risque systématique.
 - La frontière efficiente regroupe les portefeuilles optimaux risque/rendement.
 - Avec un actif sans risque, tous les investisseurs détiennent le portefeuille de marché M (théorème de Tobin).
 - Alpha = surperformance ajustée du risque systématique (MEDAF).
 - La gestion passive domine statistiquement la gestion active sur longue période.
-

Approfondissement théorique

Facteurs de risque et Smart Beta

Le modèle de **Fama & French (1993, 2015)** a démontré que le rendement des portefeuilles est mieux expliqué par des **facteurs** que par le seul bêta de marché :

Facteur	Prime historique (USA, 1963-2020)	Source
Marché (MKT)	~5-6 %/an	Risque économique global
Taille (SMB)	~2-3 %/an	Prime de risque des petites caps
Valeur (HML)	~3-4 %/an	Entreprises décotées vs. de croissance
Momentum (MOM)	~4-5 %/an (mais instable)	Persistance des tendances
Profitabilité (RMW)	~2 %/an	Entreprises profitables
Investissement (CMA)	~1-2 %/an	Entreprises qui investissent peu (conservative)

Smart Beta (ou Factor Investing) : fonds passifs qui se construisent selon des règles factorielles plutôt que selon la capitalisation boursière.

Arbitrage et disparition des primes : une fois une prime documentée et connue, les investisseurs l'arbitrent → prime tend à

diminuer (Schwert, 2003). La prime de valeur a été très faible sur 2010-2020.

L'optimisation de Markowitz : les limites pratiques

En théorie, la frontière efficiente se calcule par optimisation quadratique. En pratique, plusieurs problèmes surgissent :

1. Estimation risk : les paramètres (μ , Σ) sont estimés sur données historiques → erreurs d'estimation importantes, surtout pour les rendements espérés.

Stabilité de la solution : une petite variation des inputs génère de grandes variations des poids → portefeuilles instables.

Remèdes pratiques : - **Portefeuille équipondéré (1/N)** : simple mais souvent performant out-of-sample (DeMiguel et al., 2009). -

Black-Litterman (1992) : combine les rendements d'équilibre CAPM avec les vues du gérant via le théorème de Bayes. -

Minimum variance : maximise la diversification sans utiliser les rendements espérés (moins d'erreurs d'estimation). - **Risk parity** : chaque actif contribue également au risque total du portefeuille (popularisé par Bridgewater).

Gestion de portefeuille multi-actifs et corrélation en crise

En temps normal, les corrélations entre classes d'actifs permettent la diversification. En crise, les corrélations augmentent fortement (phénomène de **flight to quality**) :

Paire	Corrélation normale	Corrélation crise 2008
Actions / Obligations IG	-0,20	-0,40 (refuge)

Paire	Corrélation normale	Corrélation crise 2008
Actions / Or	-0,10	-0,30 (refuge)
Actions Europe / USA	+0,60	+0,90
Actions / HY Bonds	+0,30	+0,80

Implication : la diversification entre actions internationales disparaît précisément quand on en a le plus besoin. D'où l'intérêt d'actifs décorrelés structurellement : or, CTA (trend following), stratégies long volatilité.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Construction de la frontière efficiente (3 actifs)

Actions A : $\mu = 10 \%$, $\sigma = 15 \%$ **Obligations B** : $\mu = 4 \%$, $\sigma = 5 \%$
Or C : $\mu = 6 \%$, $\sigma = 18 \%$

Corrélations : $\rho_{AB} = -0,20$, $\rho_{AC} = 0,10$, $\rho_{BC} = -0,05$

Portefeuille équi pondéré (33/33/33) :

$$E[R_p] = (10 + 4 + 6) / 3 = 6,67 \%$$

$$\sigma^2_{AB} = \rho_{AB} \times \sigma_A \times \sigma_B = -0,20 \times 15 \% \times 5 \% = -0,0015$$

$$\sigma^2_{AC} = 0,10 \times 15 \% \times 18 \% = +0,0027$$

$$\sigma^2_{BC} = -0,05 \times 5 \% \times 18 \% = -0,00045$$

$$\sigma^2_p = (1/3)^2 \times [\sigma^2_A + \sigma^2_B + \sigma^2_C + 2\sigma_{AB} + 2\sigma_{AC} + 2\sigma_{BC}]$$

$$\begin{aligned}
&= (1/9) \times [0,0225 + 0,0025 + 0,0324 + 2(-0,0015) + 2(0,0027) + 2(-0,0004)] \\
&= (1/9) \times [0,0574 - 0,003 + 0,0054 - 0,0009] \\
&= (1/9) \times 0,0589 = 0,00654
\end{aligned}$$

$$\sigma_p = \sqrt{0,00654} = 8,09 \%$$

$$\text{Sharpe} = (6,67 - 2) / 8,09 = 0,577$$

Portefeuille minimum variance (calculé numériquement)

donnerait $\sigma_p \approx 5\text{-}6 \%$ pour un rendement de $\sim 5\text{-}6 \%$.

Exemple 2 — Attribution de performance (performance attribution)

Fonds Global Equity vs. benchmark MSCI World :

Zone	Poids fonds	Poids bench	Rendement fonds	Rendement bench
USA	50 %	65 %	+15 %	+12 %
Europe	35 %	25 %	+8 %	+10 %
Émergents	15 %	10 %	+18 %	+16 %

$$\text{Performance benchmark} = 65\% \times 12\% + 25\% \times 10\% + 10\% \times 16\% = 7,8\% + 2,5\% + 1,6\% = 11,9\%$$

$$\text{Performance fonds} = 50\% \times 15\% + 35\% \times 8\% + 15\% \times 18\% = 7,5\% + 2,8\% + 2,7\% = 13,0\%$$

$$\text{Surperformance totale} = 13,0\% - 11,9\% = +1,1\%$$

Attribution Brinson :

$$\text{Allocation USA} : (50\% - 65\%) \times (12\% - 11,9\%) = -15\% \times 0,1\% = -0,015\% \text{ (légère pénalité)}$$

$$\text{Sélection USA} : 50\% \times (15\% - 12\%) = 1,5\% \text{ (forte surperformance de sélection)}$$

Conclusion : la surperformance vient principalement de la **sélection de titres** en actions américaines.

Exemple 3 — Risk parity vs. 60/40

Portefeuille 60/40 : 60 % actions ($\sigma=15\%$), 40 % obligations ($\sigma=5\%$), $\rho=-0,20$

$$\begin{aligned}\sigma^2_{60/40} &= (0,6)^2 \times (15\%)^2 + (0,4)^2 \times (5\%)^2 + 2 \times 0,6 \times 0,4 \times (-0,20) \times 15\% \times 5\% \\ &= 0,0081 + 0,0004 - 0,00072 = 0,00778 \\ \sigma_{60/40} &= 8,82\%\end{aligned}$$

Contribution au risque :

$$\begin{aligned}\text{Actions} &: (0,6 \times 15\%)^2 + 0,6 \times 0,4 \times (-0,20) \times 15\% \times 5\% = 0,0081 - 0,00036 = 0,00774 \\ \text{Obligations} &: \sim 0,00004 \rightarrow 0,5\%\end{aligned}$$

Le portefeuille 60/40 est **dominé par le risque actions à 99,5 %** → pas réellement diversifié en risque.

Risk parity : trouver les poids w_A , w_B tels que la contribution au risque soit 50/50 :

$$\begin{aligned}w_A \times \sigma_A &\approx w_B \times \sigma_B \text{ (approximation sans corrélation)} \\ w_A \times 15 &= w_B \times 5 \rightarrow w_B = 3 \times w_A \\ w_A + 3w_A &= 1 \rightarrow w_A = 25\%, w_B = 75\%\end{aligned}$$

Avec levier, on monte ce portefeuille à un niveau de risque cible de 10 % → rendement amélioré.

Applications professionnelles

Asset Management : processus d'investissement

Comité d'investissement (Investment Committee) : - Revue macroéconomique mensuelle : croissance, inflation, politique

monétaire, cycle de crédit. - Décisions d'allocation tactique : sur/sous-pondération par rapport aux benchmarks stratégiques. - Revue sectorielle : secteurs cycliques vs. défensifs selon le cycle économique.

Workflow de gestion de portefeuille : 1. **Allocation stratégique** (SAA) : poids des classes d'actifs à long terme. 2. **Allocation tactique** (TAA) : ajustements court terme selon les vues macro. 3. **Sélection des titres** : analyse fondamentale bottom-up ou modèles quantitatifs. 4. **Construction du portefeuille** : optimisation des poids + contraintes (liquidité, tracking error, positions max). 5. **Exécution** : VWAP, algo trading pour minimiser l'impact de marché. 6. **Reporting** : performance attribution, attribution des risques, rapport mensuel aux clients.

Pension Funds : gestion actif-passif (ALM)

Les fonds de pension gèrent des actifs pour couvrir des engagements futurs envers les retraités. La problématique est de minimiser le risque de déficit (actifs < passifs) :

Taux de couverture = Valeur actifs / Valeur actuarielle des engagements
Objectif : taux de couverture > 100 % avec un degré de confiance élevé

Stratégie LDI (Liability-Driven Investing) : investir dans des actifs dont les flux correspondent aux engagements (obligations à long terme indexées inflation).

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Optimiser avec des paramètres historiques	Les rendements passés ne prédisent pas les rendements futurs	Utiliser Black-Litterman ou contraindre les poids
Ignorer la corrélation dans la diversification	Deux actifs corrélés à +0,9 n'apportent presque aucune diversification	Chercher des actifs réellement décorrélés
Confondre Sharpe et alpha de Jensen	Sharpe mesure le risque total ; Jensen mesure le risque systématique	Utiliser Sharpe pour les portefeuilles, Jensen pour un actif dans un portefeuille diversifié
Penser que plus d'actifs = toujours mieux	Au-delà de 30-40 actifs, le bénéfice marginal de diversification est quasi nul	Ne pas diluer un portefeuille concentré de qualité avec des positions de remplissage
Négliger les coûts de rééquilibrage	Rééquilibrer fréquemment génère des coûts de transaction	Définir des seuils de dérive (5 %) avant de rééquilibrer

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Un investisseur combine l'actif A ($\mu=12\%$, $\sigma=20\%$) avec l'actif sans risque ($r_f=2\%$). Il souhaite un écart-type de portefeuille de 15% . Calculez les poids et le rendement espéré.

Correction : $\sigma_p = w_A \times \sigma_A$ (car $\sigma_{rf} = 0$) $15\% = w_A \times 20\%$
 $\rightarrow w_A = 75\%$, $w_{rf} = 25\%$ $E[R_p] = 75\% \times 12\% + 25\% \times 2\%$
 $= 9\% + 0,5\% = 9,5\%$ Sharpe = $(9,5\% - 2\%) / 15\% = 0,50$

Exercice 2

Un fonds a réalisé : $R_p = 16\%$, $r_f = 3\%$, $\beta_p = 1,3$, $\sigma_p = 22\%$, $R_{benchmark} = 12\%$, Tracking Error = 6% . Calculez Sharpe, Treynor, Alpha Jensen et Ratio d'Information.

Correction : Sharpe = $(16 - 3) / 22 = 0,591$ Treynor = $(16 - 3) / 1,3 = 10,0\%$ $RM - r_f = (12 - 3) = 9\%$ Alpha Jensen = $16 - [3 + 1,3 \times 9] = 16 - 14,7 = +1,3\%$ Ratio d'Information = $(16 - 12) / 6 = 0,667$ Interprétation : le fonds génère une bonne surperformance mais son alpha vs. MEDAF est modeste ($1,3\%$).

Exercice 3

Expliquez pourquoi un investisseur rationnel n'a jamais intérêt à détenir un portefeuille en dessous de la frontière efficiente, selon la théorie de Markowitz.

Correction : Un portefeuille en dessous de la frontière efficiente est **dominé** : il existe un portefeuille sur la frontière qui offre : - Le même rendement espéré pour un risque plus faible (dominance en risque), OU - Le même risque pour un rendement plus élevé (dominance en rendement).

Un investisseur rationnel préfère toujours plus de rendement pour moins de risque → il n'y a aucune justification économique à rester sur un portefeuille sous-optimal.

Exception : si des contraintes (liquidité, réglementaires, fiscales) empêchent de détenir certains actifs, l'investisseur peut se retrouver dans une "frontière efficiente contrainte" différente de la frontière théorique.

Chapitre 5 — Modèles de pricing : MEDAF, APT, Black-Scholes

Introduction

Ce chapitre synthétise les grands modèles de valorisation des actifs financiers et de tarification du risque. Ces modèles sont au cœur de la finance quantitative et de la pratique professionnelle en gestion d'actifs et en banque d'investissement.

1. Le MEDAF (Modèle d'Évaluation Des Actifs Financiers)

1.1 Rappel du MEDAF (CAPM)

$$E[R_i] = r_f + \beta_i \times (E[R_M] - r_f)$$

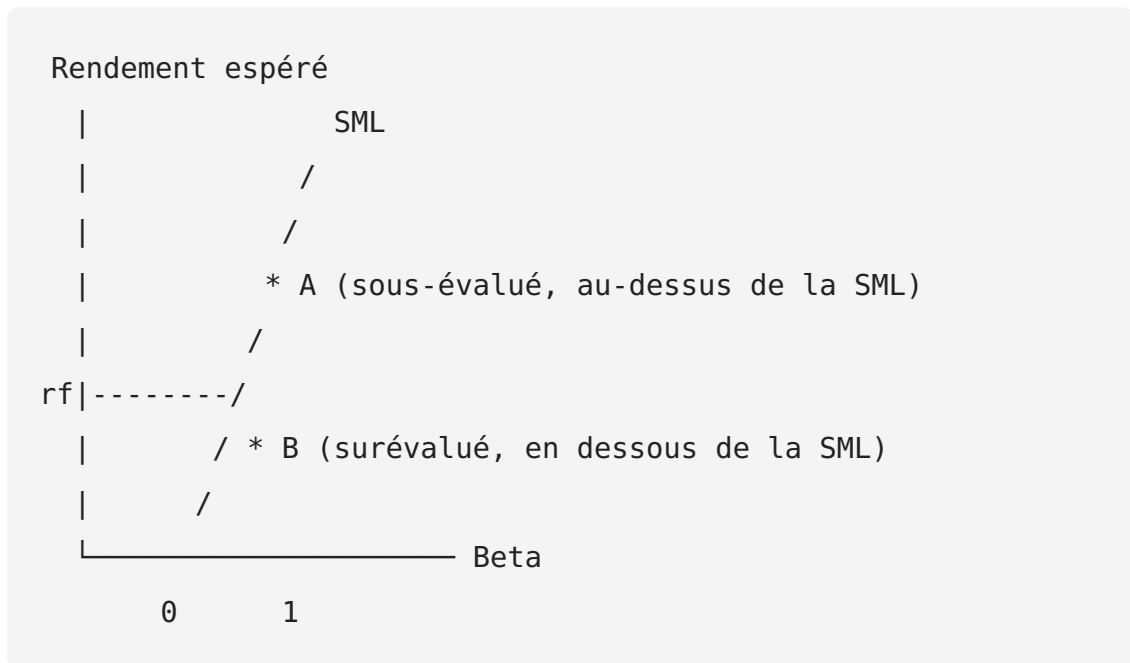
- $E[R_i]$: rendement espéré de l'actif i
- r_f : taux sans risque
- β_i : sensibilité de l'actif au marché
- $E[R_M] - r_f$: prime de risque du marché (Market Risk Premium)

1.2 Le bêta

$$\beta_i = \text{Cov}(R_i, R_M) / \text{Var}(R_M) = \rho_{iM} \times \sigma_i / \sigma_M$$

Bêta	Interprétation
$\beta = 0$	Actif sans risque systématique (ou actif sans risque)
$0 < \beta < 1$	Moins volatile que le marché (secteurs défensifs : utilities, santé)
$\beta = 1$	Évolue comme le marché
$\beta > 1$	Plus volatile que le marché (technologie, cycliques)
$\beta < 0$	Évolue en sens inverse du marché (or, VIX)

1.3 La droite de marché des titres (SML)



- Point **au-dessus** de la SML → alpha positif → actif **sous-évalué**.
- Point **en dessous** de la SML → alpha négatif → actif **surévalué**.

1.4 Hypothèses et limites du MEDAF

Hypothèses : - Investisseurs rationnels, average-variance optimizers. - Mêmes anticipations (homogeneous expectations). - Marché efficient. - Horizon d'investissement unique.

Limites empiriques : - Anomalies persistantes (value, size, momentum). - Bêta instable dans le temps. - Le portefeuille de marché est inobservable (critique de Roll).

2. Le modèle APT (Arbitrage Pricing Theory)

2.1 Principe (Ross, 1976)

L'**APT** généralise le MEDAF en admettant **plusieurs facteurs** de risque systématique :

$$E[R_i] = r_f + \beta_1 \times \lambda_1 + \beta_2 \times \lambda_2 + \dots + \beta_k \times \lambda_k$$

- β_j : sensibilité de l'actif au facteur j
- λ_j : prime de risque associée au facteur j

2.2 Fondement : absence d'arbitrage

L'APT ne repose pas sur l'optimisation mean-variance mais sur le principe d'**absence d'arbitrage** : deux portefeuilles de même profil de risque doivent avoir le même rendement espéré.

2.3 Modèle de Fama-French à 3 facteurs (1993)

$$E[R_i] - r_f = \beta_{MKT} \times (R_M - r_f) + \beta_{SMB} \times SMB + \beta_{HML} \times HML$$

- **MKT** : prime de risque du marché
- **SMB** (Small Minus Big) : prime de taille (petites caps surperformant)
- **HML** (High Minus Low) : prime de valeur (actions décotées surperformant)

2.4 Modèle de Carhart à 4 facteurs (1997)

Ajoute le facteur **momentum** :

$$E[R_i] - r_f = \beta_{MKT} \times MKT + \beta_{SMB} \times SMB + \beta_{HML} \times HML + \beta_{MOM} \times MOM$$

2.5 Modèle de Fama-French à 5 facteurs (2015)

Ajoute **profitabilité (RMW)** et **investissement (CMA)** :

$$E[R_i] - r_f = \beta_{MKT} \times MKT + \beta_{SMB} \times SMB + \beta_{HML} \times HML + \beta_{RMW} \times RMW + \beta_{CMA} \times CMA$$

3. Le modèle de Black-Scholes-Merton (BSM)

(Développé dans le chapitre Produits Dérivés — synthèse ici)

3.1 Rappel de la formule

$$C = S_0 \times N(d_1) - K \times e^{(-rT)} \times N(d_2)$$

$$P = K \times e^{(-rT)} \times N(-d_2) - S_0 \times N(-d_1)$$

$$d_1 = [\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2) \times T] / (\sigma\sqrt{T})$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

3.2 La volatilité implicite

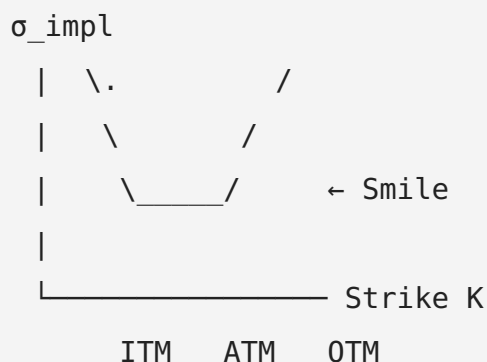
La **volatilité implicite** est la valeur de σ qui, insérée dans BSM, reproduit le prix de marché observé d'une option.

$$\text{Prix observé} = \text{BSM}(S, K, r, T, \sigma_{\text{implicite}})$$

Elle est plus utile que la volatilité historique car elle reflète les anticipations du marché.

3.3 Le smile de volatilité

En théorie BSM, σ devrait être constante. En pratique, la volatilité implicite varie avec le strike et la maturité → **smile** (ou **skew**) de volatilité.



Interprétations : - **Skew** (sourire asymétrique) : le marché actions anticipe plus de risque baissier que haussier (puts OTM plus chers).
- Le modèle BSM est donc une approximation ; les praticiens utilisent des modèles à volatilité stochastique (Heston, SABR).

4. Valorisation par arbres binomiaux

4.1 Modèle de Cox-Ross-Rubinstein (CRR, 1979)

Le prix du sous-jacent évolue en hausse (facteur u) ou en baisse (facteur d) à chaque pas de temps.

Su
S
Sd

Probabilité risk-neutral :

$$p = (e^{(r\Delta t)} - d) / (u - d)$$

Prix de l'option (remontée dans l'arbre) :

$$C = e^{(-r\Delta t)} \times [p \times C_u + (1-p) \times C_d]$$

4.2 Avantages vs. BSM

Critère	BSM	Binomial
Options européennes	Formule fermée	Possible
Options américaines	Non	Oui (exercice anticipé)
Dividendes discrets	Approximatif	Traitement exact
Barrières	Non	Oui

5. Value at Risk (VaR) — introduction

(Développé en détail dans le module Gestion des Risques)

$$\text{VaR } (\alpha\%, 1 \text{ jour}) = \text{Perte maximale non dépassée avec probabilité } \alpha\%$$

Exemple : VaR 99 % à 1 jour = 1 M€ signifie que la perte quotidienne ne dépassera pas 1 M€ dans 99 % des cas.

6. Exercices

Exercice 1

Calculez le rendement exigé par le MEDAF pour une action de bêta 1,4 si $r_f = 2 \%$ et prime de risque = 5% .

Correction : $E[R] = 2 \% + 1,4 \times 5 \% = 2 \% + 7 \% = 9 \%$

Exercice 2

Une action affiche un rendement réalisé de 12% , $r_f = 2 \%$, $\beta = 1,4$, prime de risque = 5% . Calculez l'alpha de Jensen et concluez sur la sur/sous-évaluation.

Correction : MEDAF $\rightarrow E[R] = 2 \% + 1,4 \times 5 \% = 9 \%$ Alpha = $12 \% - 9 \% = +3 \%$ $\rightarrow$ actif **sous-évalué** (au-dessus de la SML).

Exercice 3

Un portefeuille est exposé aux 3 facteurs Fama-French : $\beta_{MKT} = 1,0$, $\beta_{SMB} = 0,5$, $\beta_{HML} = 0,3$. Les primes de risque sont : $MKT = 6 \%$, $SMB = 3 \%$, $HML = 4 \%$, $r_f = 2 \%$. Calculez le rendement espéré.

Correction : $E[R] = 2 \% + 1,0 \times 6 \% + 0,5 \times 3 \% + 0,3 \times 4 \%$
 $E[R] = 2 \% + 6 \% + 1,5 \% + 1,2 \% = 10,7 \%$

Points clés à retenir

- Le MEDAF relie rendement espéré et risque systématique (bêta) via la SML.
- L'APT généralise avec plusieurs facteurs de risque ; Fama-French (3 ou 5 facteurs) est le standard académique.

- Black-Scholes est la référence pour les options européennes, mais suppose une volatilité constante.
- La volatilité implicite et le smile révèlent les limites de BSM et les anticipations du marché.
- Les arbres binomiaux permettent de valoriser les options américaines et les structures à barrières.

Approfondissement théorique

Le MEDAF inter-temporel (ICAPM) et le CAPM conditionnel

Merton (1973) étend le MEDAF à un monde multi-périodique où les investisseurs se couvrent contre les changements des opportunités d'investissement :

$$E[R_i] - r_f = \beta_{i,M} \times (R_M - r_f) + \sum_k \beta_{i,k} \times \lambda_k$$

Les investisseurs ne se soucient pas seulement du risque de marché, mais aussi de la **variation des conditions d'investissement futures** (taux d'intérêt, inflation, opportunités d'emploi).

CAPM conditionnel : le bêta et la prime de risque varient dans le temps selon les conditions macro. En expansion économique, les bêtas sont plus faibles ; en récession, ils augmentent (amplification du cycle).

Critique de Roll (1977) : le portefeuille de marché théorique inclut TOUS les actifs risqués (immobilier, capital humain, private equity...). En pratique, on utilise un indice action (S&P 500, MSCI World) comme proxy → le MEDAF n'est pas testable rigoureusement.

Black-Scholes : dérivation et hypothèses

Hypothèses BSM : 1. Le sous-jacent suit un mouvement brownien géométrique : $dS = \mu S dt + \sigma S dW$ 2. Pas de dividendes (ou dividendes continus) 3. Taux sans risque r constant 4. Pas de coûts de transaction 5. Volatilité σ constante 6. Options européennes

Dérivation (intuition) : par couverture continue (delta hedge), une position long option + short delta actions est **sans risque** → elle doit rapporter r_f .

$$dC/dt + rS \times dC/dS + 0,5 \times \sigma^2 S^2 \times d^2C/dS^2 = rC$$

Cette EDP (équation de Black-Scholes) admet pour solution la formule BSM.

Interprétation financière de $N(d_1)$ et $N(d_2)$: - $N(d_2)$ = probabilité risk-neutral que l'option expire dans la monnaie (ITM) - $N(d_1)$ = delta de l'option call (sensibilité au cours du sous-jacent) - $K \times e^{(-rT)} \times N(d_2)$ = valeur actualisée du prix d'exercice $\times$ probabilité d'exercice

Les modèles à volatilité stochastique

Le **smile de volatilité** réfute l'hypothèse de σ constante. Modèles avancés :

Modèle de Heston (1993) :

$$\begin{aligned} dS &= \mu S dt + \sqrt{v} \times S \times dW_1 \\ dv &= \kappa(\theta - v)dt + \sigma_v \times \sqrt{v} \times dW_2 \\ \rho &= \text{Corr}(dW_1, dW_2) \end{aligned}$$

- v : variance instantanée (stochastique)
- κ : vitesse de retour à la variance moyenne θ
- σ_v : vol-of-vol

- ρ : corrélation entre spot et volatilité (typiquement négative pour les actions → skew)

Le modèle de Heston reproduit le smile et permet une solution semi-analytique par transformée de Fourier.

SABR (Hagan et al., 2002) : modèle à vol stochastique très utilisé en taux d'intérêt.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Calcul BSM détaillé + Grecs

Call européen : $S_0 = 100$ €, $K = 105$ €, $T = 0,5$ an, $r = 3$ %, $\sigma = 25$ %.

$$\begin{aligned} d_1 &= [\ln(100/105) + (0,03 + 0,0625/2) \times 0,5] / (0,25 \times \sqrt{0,5}) \\ &= [-0,04879 + 0,02688] / 0,17678 \\ &= -0,02191 / 0,17678 = -0,124 \end{aligned}$$

$$d_2 = -0,124 - 0,17678 = -0,301$$

$$N(d_1) = N(-0,124) = 0,4507$$

$$N(d_2) = N(-0,301) = 0,3817$$

$$\begin{aligned} C &= 100 \times 0,4507 - 105 \times e^{(-0,03 \times 0,5)} \times 0,3817 \\ &= 45,07 - 105 \times 0,9851 \times 0,3817 \\ &= 45,07 - 39,48 = 5,59 \text{ €} \end{aligned}$$

$$\text{Put (parité call-put)} : P = C + K \times e^{(-rT)} - S_0 = 5,59 + 103,43 - 100 = 9,02 \text{ €}$$

Grecs du call :

$\Delta = N(d_1) = 0,4507 \rightarrow$ pour $S=100$, le delta est 45 %
 $\Gamma = N'(d_1) / (S \times \sigma \times \sqrt{T}) = 0,3958 / (100 \times 0,25 \times 0,7071) = 0,0224$
 $\text{Vega} = S \times \sqrt{T} \times N'(d_1) = 100 \times 0,7071 \times 0,3958 = 27,98 \text{ € (pour +1 pt de vol)}$
 $\Theta = -(S \times \sigma \times N'(d_1)) / (2\sqrt{T}) - r \times K \times e^{(-rT)} \times N(d_2) = -10,81 \text{ €/an} = -0,030 \text{ €/jour}$
 $\text{Rho} = K \times T \times e^{(-rT)} \times N(d_2) = 105 \times 0,5 \times 0,9851 \times 0,3817 = 19,76 \text{ € (pour +1 \% de taux)}$

Exemple 2 — Arbre binomial (options américaines)

Option put américaine : $S_0 = 50 \text{ €}$, $K = 52 \text{ €}$, $T = 2$ périodes (6 mois chacune), $r = 5 \text{ \% annuel}$, $u = 1,20$, $d = 0,85$.

$\Delta t = 0,5 \text{ an}$, $R = e^{(r \times \Delta t)} = e^{(0,025)} = 1,0253$
 $p_{\text{risk_neutral}} = (R - d) / (u - d) = (1,0253 - 0,85) / (1,20 - 0,85) = 0,1753$

Arbre des prix :

$S_0 = 50$

Period 1 : $S_u = 60$, $S_d = 42,5$

Period 2 : $S_{uu} = 72$, $S_{ud} = 51$, $S_{dd} = 36,125$

Valeurs intrinsèques du put ($\max(K - S, 0)$) :

$V_{uu} = \max(52 - 72, 0) = 0$

$V_{ud} = \max(52 - 51, 0) = 1$

$V_{dd} = \max(52 - 36,125, 0) = 15,875$

Remontée de l'arbre (period 1) :

$V_u = [p \times 0 + (1 - p) \times 1] / R = [0 + 0,499 \times 1] / 1,0253 = 0,487 \text{ €}$

Exercice anticipé à $S_u=60$: $\max(52 - 60, 0) = 0 \rightarrow$ PAS d'exercice anticipé

$V_d = [p \times 1 + (1 - p) \times 15,875] / R = [0,501 + 7,921] / 1,0253 = 8,216 \text{ €}$

Exercice anticipé à $S_d=42,5$: $\max(52 - 42,5, 0) = 9,5 \text{ €} > 8,216 \text{ €} \rightarrow$ EXERCICE ANTICIPÉ

$P_0 = [p \times 0,487 + (1 - p) \times 9,5] / R = [0,244 + 4,741] / 1,0253 = 4,862 \text{ €}$

$\rightarrow$ Le put américain vaut 4,86 € (le put européen vaudrait moins car l'exercice anticipé est optimal en S_d).

Exemple 3 – Volatilité implicite et smile

Pour une action $S=100$ €, $T=1$ mois, $r=2$ %, différents strikes donnent :

Strike K	Prix call observé	σ implicite (BSM inverse)
85 €	15,20 €	28 % (OTM put wing)
90 €	10,80 €	24 %
95 €	6,90 €	21 %
100 € (ATM)	4,00 €	18 %
105 €	2,00 €	19 %
110 €	0,90 €	21 %
115 €	0,35 €	24 %

Smile visible : la vol implicite ATM est la plus basse. Les puts OTM ($K=85-90$) ont une vol implicite bien plus élevée → le marché paie une prime pour se couvrir contre un crash → **skew négatif** typique des marchés actions.

Applications professionnelles

Desk Exotiques en banque : Greeks et couverture

Un trader options gère son book (portefeuille d'options) en neutralisant les Grecs :

Delta hedging : maintenir un delta nul en achetant/vendant le sous-jacent.

Si book delta = +500 000 actions → vendre 500 000 actions pour delta-neutre

Gamma hedging : le gamma mesure la variation du delta ; des positions à fort gamma nécessitent des rééquilibrages fréquents (coûteux).

Vega hedging : neutraliser l'exposition à la vol implicite en achetant/vendant d'autres options (variance swaps).

P&L explication journalière :

$$P\&L = \text{Delta} \times \Delta S + 0,5 \times \text{Gamma} \times (\Delta S)^2 + \text{Vega} \times \Delta \sigma + \text{Theta} \times \Delta t + \text{Rho} \times \Delta r$$

Si la P&L réelle diffère significativement de cette décomposition → risque de modèle, position à examiner.

Gestion d'actifs : utilisation des options pour améliorer la performance

Stratégie buy-write (covered call) : le gérant possède une action et vend un call OTM pour générer un revenu (la prime du call).

$$\text{Rendement} = \text{Dividende} + \text{Prime call OTM} - \text{Max}(0, S-K)$$

Protective put : achat d'un put pour se couvrir contre une baisse.

Collar : achat d'un put + vente d'un call → encadre les gains et les pertes.

Ces stratégies sont courantes dans les mandats à capital garanti.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Utiliser BSM pour des options américaines	BSM ne gère pas l'exercice anticipé	Utiliser les arbres binomiaux ou méthodes numériques (Finite Difference)
Ignorer le smile de volatilité	Valoriser tous les strikes avec la vol ATM → mispricing des options OTM	Utiliser une surface de volatilité ou des modèles à vol stochastique
Confondre delta et probabilité d'exercice	$\Delta = N(d_1) \neq \text{probabilité d'ITM} = N(d_2)$	Bien distinguer les deux interprétations
Négliger le theta sur des positions longues d'options	Une option perd de la valeur chaque jour (theta decay) même si le marché reste stable	Intégrer le coût de portage des options dans la décision d'investissement
Utiliser le MEDAF seul pour fixer le taux de rendement exigé	Le bêta capture le risque systématique mais ignore les facteurs taille, valeur, etc.	Compléter avec le modèle de Fama-French ou une analyse multifactorielle

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Calculez le prix d'une option call BSM : $S=80$ €, $K=82$ €, $T=3$ mois (0,25 an), $r=2$ %, $\sigma=30$ %.

Correction : $d_1 = [\ln(80/82) + (0,02 + 0,045) \times 0,25] / (0,30 \times 0,5) = [-0,02469 + 0,01625] / 0,15 = -0,00844 / 0,15 = -0,0563$

$d_2 = -0,0563 - 0,15 = -0,2063$

$N(-0,0563) = 0,4775$, $N(-0,2063) = 0,4183$

$C = 80 \times 0,4775 - 82 \times e^{(-0,005)} \times 0,4183 = 38,20 - 82 \times 0,9950 \times 0,4183 = 38,20 - 34,10 = \mathbf{4,10 \text{ €}}$

Exercice 2

Le MEDAF prédit $E[R] = 9$ % pour une action. Le modèle Fama-French 3F prédit $E[R] = 11$ % ($\beta_{SMB}=0,8$, $SMB=3$ %). Que suggère cet écart ? Quelle décision d'allocation en déduire ?

Correction : L'écart de 2 % entre FF3F et MEDAF est dû à l'exposition au facteur taille ($SMB =$ petites capitalisations) : l'action est sensible aux petites caps qui surperforment sur longue période.

Le MEDAF sous-estime le rendement exigé car il ne capture pas ce facteur de risque additionnel.

Décision d'allocation : - Si l'on utilise le MEDAF pour actualiser les flux $\rightarrow$ on surestime la valeur de cette action (on actualise trop peu). - Si l'action semble attractivement valorisée selon MEDAF mais justement valorisée selon FF3F $\rightarrow$ pas d'alpha réel. -

L'investisseur doit décider s'il veut s'exposer au facteur taille (prime long terme) ou non.

Exercice 3

Calculez le rendement espéré d'une action avec : $r_f = 2,5 \%$, $\beta_{MKT} = 1,1$, $\beta_{SMB} = 0,6$, $\beta_{HML} = -0,3$, $\beta_{MOM} = 0,4$. Primes : $MKT = 5,5 \%$, $SMB = 2 \%$, $HML = 3,5 \%$, $MOM = 4 \%$.

Correction : $E[R] = 2,5 \% + 1,1 \times 5,5 \% + 0,6 \times 2 \% + (-0,3) \times 3,5 \% + 0,4 \times 4 \% = 2,5 \% + 6,05 \% + 1,2 \% - 1,05 \% + 1,6 \% = 10,3 \%$

Cette action est sensible au marché (bêta 1,1), aux petites caps (+), aux actions de croissance (-HML), et au momentum (+). Le profil correspond à une **action growth de petite/moyenne capitalisation en momentum positif**.

Exercice 4

Pour un call avec $S=100$, $K=100$, $T=1$ an, $r=4 \%$, $\sigma=20 \%$, calculez le delta, et expliquez comment un teneur de marché peut couvrir une vente de 1 000 calls.

Correction : $d_1 = [\ln(1) + (0,04 + 0,02) \times 1] / (0,20 \times 1) = 0,06 / 0,20 = 0,30$ $N(d_1) = N(0,30) = 0,6179$

Delta du call = 0,6179

Le teneur de marché a vendu 1 000 calls. Pour être delta-neutre :

Position delta = $-1\,000 \times 0,6179 = -617,9$ (short deltas) →

Acheter **618 actions** pour couvrir le delta.

Coût de couverture = $618 \times 100 = 61\,800 \text{ €}$.

Si S monte à 101 € → $N(d_1) \approx 0,644$ → nouvel achat de $(0,644 - 0,618) \times 1\,000 = 26$ actions supplémentaires (gamma trading).
Si S baisse à 99 € → $N(d_1) \approx 0,592$ → vente de $(0,618 - 0,592) \times 1\,000 = 26$ actions.